

[별표 3]

의약외품각조 제2부

「약사법」 제2조제7호나목

(「의약외품 범위 지정」(식품의약품안전처 고시) 제2호다목 제외)

(제2조제3호 관련)

건강50%에 탄올틴크(1 → 5)

Zingiberis Rhizoma 50% Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 6-징게롤($C_{17}H_{26}O_4$: 294.39) 0.029 w/v% 이상을 함유한다.

제 법 이 약은 건강(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 5 배량의 50 % 에탄올로 침출하여 약전 제제총칙 틸크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틸크제로 만든다.

성 상 이 약은 갈색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 맵다.

확인시험 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨(α,β,γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

미생물한도 시험할 때 적합하다.

비 중 d_{20}^{20} 0.950 ~ 1.050

알코올수 3.0 이상(제1법)

정 량 법 이 약을 6-징게롤로서 약 14.5 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 14.5 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(50 : 50)

유 량: 1.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

건강70%에 탄올틴크(1 → 5)

Zingiberis Rhizoma 70% Ethanol Tincture(1 → 5)

이 약은 정량할 때 6-징게롤($C_{17}H_{26}O_4$: 294.39) 0.029 w/v% 이상을 함유한다.

제 법 약은 건강(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절한 다음 1 kg을 달아 5 배량의 70 % 에탄올로 침출하여 약전 제제총칙 틱크제의 제법에 따라 제조하여 5 L의 틱크제로 만든다.

성 상 이 약은 황색 ~ 황갈색의 액이며 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨(α,β,γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

미생물한도 시험할 때 적합하다.

비 중 d_{20}^{20} 0.850 ~ 0.950

알코올수 6.0 이상(제2법)

정 량 법 이 약을 6-징게롤로서 약 14.5 mg 해당량을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 14.5 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(50 : 50)

유 량: 1.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

건강건조엑스(5.6 → 1)

Zingiberis Rhizoma Dry Extract(5.6 → 1)

이 약은 정량할 때 6-징게롤($C_{17}H_{26}O_4$: 294.39) 0.1 % 이상을 함유한다.

제 법 이 약은 건강(KP)을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 560 kg 을 달아 7 배량의 정제수를 넣어 100 ℃에서 4 시간 침출한다. 다시 잔사에 4 배량의 정제수를 넣어 100 ℃에서 4 시간 침출하고 모든 침출액을 합하여 농축한다. 필요시 적당량의 부형제를 넣고 건조시켜 건조엑스 100 kg을 만든다.

성 상 이 약은 미황색의 건조엑스로 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에 약간 시고 끝맛은 맵다.

확인시험 이 약을 가지고 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨(α,β,γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

미생물한도 시험할 때 적합하다.

정 량 법 이 약을 6-징게롤로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 30 mL를 넣고 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(55 : 45)

유 량: 1.0 mL/분

저 장 법 기밀용기

건강유동엑스

Zingiberis Rhizoma Fluid Extracts

이 약은 정량할 때 6-징게롤($C_{17}H_{26}O_4$: 294.39) 0.25 w/v% 이상을 함유한다.

제 법 이 약은 건강(KP)를 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조절로 한 다음 1 kg을 달아 70 % 에탄올을 침출제로 하여 약전 제제총칙 유동엑스제의 제법에 따라 제조하여 침출액 490 mL를 만든다.

성 상 이 약은 특이한 냄새가 있는 갈색 ~ 적갈색의 액이다.

확인시험 이 약을 가지고 「대한민국약전의한약(생약)규격집」 생약시험법 중 건강·생강의 확인시험법에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하

다) 총 비에이치씨(α, β, γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하

마) 엔드린 0.01 ppm 이하

미생물한도 시험할 때 적합하다.

비 중 d_{20}^{20} 0.844 ~ 0.944

알코올수 6.0 이상(제1법)

정 량 법 이 약을 6-징게롤로서 약 10 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$6\text{-징게롤}(C_{17}H_{26}O_4 : 294.39)\text{의 양(mg)} = 6\text{-징게롤 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼: 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자크기 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 실온

이 동 상: 물·아세트니트릴 혼합액(62 : 38)

유 량: 1.5 mL/분

저 장 법 기밀용기

과붕산나트륨일수화물

Sodium Perborate, Monohydrate

$\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$: 99.81

이 약은 정량할 때 과붕산나트륨($\text{NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 90.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 결정성입자 또는 가루로서 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염의 정성반응 1) 을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 붕산염의 정성반응 2) 를 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g 을 물 20 mL에 넣어 끓일 때 거의 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g 을 달아 물 20 mL에 넣어 끓인다. 식히고 희석시킨 염산(2 → 3)으로 중화한 다음, 희석시킨 염산(2 → 3) 0.5 mL를 넣어, 10 분간 열음으로 식힌 다음, 여과하여 잔류물을 찬물로 씻는다. 여액과 씻은 액을 합하여 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 4 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하고, 염화바륨시액 2 mL를 넣고, 1 시간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 다만, 비교액은 중화에 필요한 희석시킨 염산(2 → 3)의 3/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 0.005 mol/L 황산 1.68 mL 및 희석시킨 염산(2 → 3) 0.3 mL를 넣고, 다시 물을 넣어 20 mL로 하고, 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시험한다.(1.5 % 이하)

3) **염화물** 이 약 1.0 g 을 달아 물 20 mL에 넣어 끓인다. 식히고 희석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한 다음, 물을 넣어 100 mL로 하여 이것을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 물을 넣어 20 mL로 하고, 희석시킨 질산(1 → 3) 2 mL, 전분시액(1 → 50) 0.2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어, 15 분 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 다만, 비교액은 중화에 필요한 희석시킨 질산(1 → 3)의 1/5 량을 취하여, 수욕상에서 증발건고한 다음, 0.01 mol/L 염산 1.4 mL를 넣고, 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시험한다.(0.5 % 이하)

4) **과산화나트륨 및 붕사** 이 약 2.0 g 을 물 100 mL에 넣고 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고, 1 mol/L 염산으로 적정한다. 그 소비량은 17.0 ~ 22.0 mL 이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

5) **중금속** 이 약 1.0 g 을 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 흔들어 섞으면서 증발건고 한다. 잔류물에 물 25 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 액이 옅은 홍색을 나타낼 때 까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이것을 검액으로 한다. 다만 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.(20 ppm 이하)

정량법 이 약 약 0.1 g 을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹인 다음 묽은황산 10 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 4.991 \text{ mg NaBO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$$

저장법 : 기밀용기

과붕산나트륨사수화물

Sodium Perborate tetrahydrate

$\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$: 153.86

이 약은 정량할 때 과붕산나트륨($\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 결정성입자 또는 가루로서 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염, 붕산염 및 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

순도시험 **중금속** 이 약 1.0 g을 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL에 넣어 녹여 수욕상에서 저어 섞으면서 증발건고한다. 이 잔류물을 물 25 mL에 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

정량법 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹인 다음 묽은황산 10 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액 1 mL = 7.693 mg $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

저장법 기밀용기

과산화수소수 35%

Hydrogen Peroxide Solution 35 %

H_2O_2 : 34.01

35 % 과산화수소수

이 약은 과산화수소수의 수용액으로 적당한 안정제를 함유한다. 이 약은 정량할 때 과산화수소(H_2O_2 : 34.01) 34.5 ~ 35.5 %를 함유한다.

성상 이 약은 맑은 무색의 액으로 냄새가 없거나 오존과 같은 냄새가 있다.

확인시험 이 약 1 mL는 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

pH 2.0 ~ 3.7

비중 d_{20}^{20} : 1.132 ~ 1.137(제 1 법)

순도시험 1) **산** 이 약 30.0 g을 취하여 새로 끓여 식힌 물 150 mL 및 메틸레드시액 2방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.6 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 5.0 g을 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하)

3) **비소** 이 약 1.0 g을 암모니아시액 1 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유기안정제** 이 약 100 g을 취하여 에테르·클로로포름혼합액(2 : 3) 각 50 mL, 25 mL 및 25 mL를 써서 추출하고 모든 추출액을 합하여 미리 질량을 단 용기에 넣고 수욕에서 가열하여 에텔 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 데시케이터(실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다(50 mg 이하).

5) **증발잔류물** 이 약 20.0 g을 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한다(20 mg 이하).

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 홍색이 30 초간 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 1.7007 \text{ mg H}_2\text{O}_2$$

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 30°C 이하에 보존한다.

과산화수소수 50%

Hydrogen Peroxide Solution 50 %

50 % 과산화수소수

이 약은 과산화수소수의 수용액으로 적당한 안정제를 함유한다. 이 약은 정량할 때 과산화수소(H_2O_2 ; 34.01) 50.0 ~ 52.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 맑은 무색 액으로 냄새가 없거나 오존과 같은 냄새가 있다.

확인시험 이 약 1mL는 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

pH 2.0 ~ 3.0

비 중 d_{20}^{20} : 1.135 ~ 1.145(제 1 법)

순도시험 1) **산** 이 약 30.0 g을 취하여 새로 끓여 식힌 물 150 mL 및 메틸레드시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.6 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 5.0 g에 물 20 mL 및 암모니아시액 2 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL를 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.(5 ppm 이하).

3) **비 소** 이 약 1.0 g을 암모니아시액 1 mL에 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 10 mL를 넣어 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유기안정제** 이 약 100 g을 취하여 에테르·클로로포름혼합액(2 : 3) 50 mL를 써서 추출하고 모든 추출액을 합하여 미리 질량을 단 용기에 넣고 수욕에서 가열하여 에텔 및 클로로포름을 날려 보내고 잔류물을 데시케이터(실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조한다(50 mg 이하).

5) **증발잔류물** 이 약 20.0 g을 수욕상에서 증발건고하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조한다(20 mg 이하).

정 럡 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 홍색이 30 초간 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 1.7007 \text{ mg H}_2\text{O}_2$$

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 30℃ 이하에 보존한다.

과탄산나트륨

Sodium Percarbonate



이 약은 탄산나트륨의 과산화수소 부가화합물로 정량할 때 과탄산나트륨($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$) 80.0 ~ 92.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성 알갱이 또는 가루로서 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 50)은 탄산염의 정성반응 2)를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 50)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

4) 이 약의 수용액(1 → 50)은 과산화물의 정성반응을 나타낸다.

pH 이 약 3.0 g을 물 100 mL에 넣어 녹인 액의 pH는 10.0 ~ 11.0이다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣어 끓일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL에 넣어 끓여 식히고 회석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물에 넣어 20 mL로 하고 회석시킨 질산(1 → 3) 2 mL, 전분시액(1 → 50) 0.2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣어 15 분간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 비교액은 중화에 필요한 회석시킨 질산(1 → 3)의 1/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음, 0.01 mol/L 염산 1.12 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 시험한다(4.0 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 물 20 mL에 넣어 끓여 식히고 회석시킨 염산(2 → 3) 0.5 mL를 넣어 10 분간 얼음으로 식힌 다음, 여과하고 잔류물을 찬물로 씻고, 여액과 씻은 액을 합하여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 4 mL를 취하여 물에 넣어 20 mL로 하고, 염화바륨시액 2 mL를 넣어 1 시간 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 비교액은 중화에 필요한 회석시킨 염산(2 → 3)의 3/5 량을 취하여 수욕상에서 증발건고한 다음 0.005 mol/L 황산 1.26 mL 및 회석시킨 염산(2 → 3) 0.3 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 한다. 이하 검액과 같은 방법으로 시험한다(1.5 % 이하).

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 회석시킨 염산(2 → 3) 2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 물 30 mL를 넣어 녹여 여과한다. 용기와 여과지를 약 50 ℃의 물로 씻고, 이 씻은 액을 여액에 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어

50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) 과산화나트륨 이 약 2.0 g을 물 100 mL에 넣고, 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고 1 mol/L 염산으로 적정한다. 그 소비량은 20.0 ~ 26.0 mL이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

6) 비소 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣어 녹이고, 수욕상에서 10 분간 가열하고, 거의 증발건고한 다음 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하)

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 25 mL에 물 50 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 5.234 \text{ mg Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$$

저 장 법 기밀용기

과황산나트륨

Sodium Persulfate

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$: 238.11

이 약은 정량할 때 과황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$) 98.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 결정성 가루이다.

확인시험 1) 희석시킨 황산(1 → 20) 5 mL에 황산망간용액(1 → 100) 2 ~ 3 방울을 넣고 이에 질산은 시액 1 방울 및 이 약 0.2 g을 넣어 가온할 때 액은 홍색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30)은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 30 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 달아 무수탄산나트륨 1 g을 넣어 섞고 천천히 가열한 다음 강열한다. 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 홍색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣는다. 다시 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.009 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 온탕 30 mL 및 염산 3 mL에 넣고 수욕상에서 약 5 mL가 될 때까지 증발 농축한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간의 홍색이 나타날 때까지 암모니아시액을 넣는다. 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

정 량 법 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 250.0 mL로 한다. 이 액 50.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 50 mL를 넣고 다시 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 황산암모늄철(II)액 } 1 \text{ mL} = 11.905 \text{ mg Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$$

저 장 법 기밀용기

과황산암모늄

Ammonium Persulfate

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$: 228.20

이 약은 정량할 때 과황산암모늄($(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$) 98.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 황색을 띤 흰색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 과량의 수산화나트륨시액에 넣어 가온하면 암모니아냄새가 나며 이 가스는 물에 적신 적색리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.

2) 묽은황산 5 mL에 황산망간용액(1 → 100) 2 ~ 3방울을 넣고 이에 질산은시액 1 방울 및 이 약 0.2 g을 넣어 가온할 때 액은 홍색을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 처음에 천천히 가열하고 계속하여 흰 연기가 나지 않을 때까지 약하게 가열하여 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 5 방울을 넣고 수욕상에서 증발건고하고 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 다시 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물 약 20 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **철** 이 약 2.0 g을 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다(5 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 넣어 황산 1 mL 및 아황산 10 mL를 넣어 약 2 mL가 될 때까지 증발농축한 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비소표준액은 1.5 mL를 넣는다(3 ppm 이하).

강열잔분 0.05 % 이하(1 g, 800 °C, 항량)

정량법 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹이고 0.2 mol/L 황산암모늄철(II)액 25 mL를 넣고 마개를 하여 흔들어 섞은 다음 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)액을 0.04 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.2 mol/L 황산암모늄철(II)액 1 mL = 22.82 mg $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

저장법 기밀용기

과황산칼륨

Potassium Persulfate

$K_2S_2O_8$: 270.32

이 약은 정량할 때 과황산칼륨($K_2S_2O_8$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정성가루로 냄새는 거의 없다.

확인시험 1) 이 약 1.0 g 을 황산망간용액(1 → 10)에 황산 2 mL를 넣은 액 및 질산은용액(1 → 50) 2 mL에 넣어서 가온할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 30)은 칼륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g 을 물 30 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 1.0 g 을 백금도가니에 달아 무수탄산나트륨 1 g 을 넣어 섞고 천천히 가열한 다음 강열한다. 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 녹이고 pH가 약 4가 되도록 희석시킨 질산(1 → 3)으로 중화한다. 이것에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다(0.01 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g 을 온수 30 mL에 넣어 녹이고 염산 3 mL를 넣은 다음 수욕상에서 약 5 mL가 될 때까지 증발농축한다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다음에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다(50 ppm 이하).

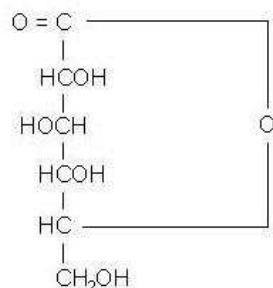
정량법 이 약 약 2 g 을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 250.0 mL로 한다. 이 액 50.0 mL를 취하여 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 50 mL 및 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄철(II)액을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 1 mL = 13.517 mg $K_2S_2O_8$

저장법 기밀용기

글루코노-δ-락톤

Glucono-δ-Lactone



$C_6H_{10}O_6$: 178.15

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글루코노-δ-락톤($C_6H_{10}O_6$) 99.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새가 없거나 약간 냄새가 있으며 맛은 처음에는 단맛이 있고 뒤에는 약간 신맛이 있다.

이 약의 수용액(1→50)은 산성이다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1→10) 1 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 진한 황색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→10) 5 mL에 빙초산 0.7 mL 및 새로 증류한 페닐히드라진 1 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열하여 식힌 다음 유리막대로 내벽을 긁을 때 결정을 석출한다. 결정을 여취하여 열탕 10 mL를 넣어 녹이고 활성탄 소량을 넣고 잘 흔들어 섞어 여과한다. 식힌 다음 결정을 건조하여 융점을 측정 할 때 융점은 196 ~ 202°(분해)이다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: + 60 ~ + 67°(2.5 g, 물, 25 mL, 100 mm)

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.5 mL를 넣는다(0.035 % 이하).

3) **황산염** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다(0.024 % 이하)

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액이 옅은 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 적가한 다음 묽은 아세트산 2 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

5) **비 소** 이 약 0.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 10 mL로 하여 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

6) **자당 또는 환원당** 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL 및 묽은염산 2 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 탄산나트륨시액 5 mL를 넣고 4 분간 방치한 다음 물을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 5 mL에 페링시액 2 mL를 넣고 1분간 끓일 때 곧 등황색 ~ 적색의 침전이 생기지 않는다.

건조감량 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

강열잔분 0.1% 이하(1 g, 제 1 법)

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30 mL를 넣어 녹이고 20 분간 방치한 다음 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 황산으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인 시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 17.815 \text{ mg C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6$$

저 장 법 기밀용기

클로르헥시딘글루콘산염 액

Chlorhexidine Gluconate Solution

글루콘산클로르헥시딘 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로르헥시딘글루콘산염($\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_{10} \cdot 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$: 897.76)을 함유한다.

제 법 이 약은 글루콘산클로르헥시딘액을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약 5 mL에 브롬시액 1 mL 및 8 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 진한 적색을 나타낸다.

2) 이 약을 글루콘산클로르헥시딘 약 0.5 mg에 해당하는 양을 달아 물 10 mL 및 염화제이철시액 0.5 mL에 넣고 가만히 끓여 주면 등황색을 나타내고 여기에 염산 1 mL를 넣으면 액은 황색으로 된다.

pH 4.5 ~ 6.5

정 량 법 이 약을 글루콘산클로르헥시딘 약 10.0 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물에 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글루콘산클로르헥시딘 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 넣어 녹여 100.0 mL로 한 다음 이 액 10.0 mL를 취하여 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

글루콘산클로르헥시딘($C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_6H_{12}O_7$)의 양(mg) =

$$\text{글루콘산클로르헥시딘 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 258 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 메틸실릴화실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 0.02 mol/L 라우릴황산나트륨액 · 아세트니트릴(1 : 1) 혼합액(pH 2.3)

유 량 : 1.5 mL/분

저 장 법 기밀용기

동클로로필린나트륨액

Sodium Copper Chlorophyllin Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 동클로로필린나트륨을 함유한다.

제 법 이 약은 동클로로필린나트륨을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법 항에서 얻은 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 403 ~ 407 nm 및 627 ~ 633 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

pH 6.5 ~ 8.5

정 량 법 이 약을 표시량에 따라 동클로로필린나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 10 mL를 취하여 pH 7.4 인산염완충액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 하고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 405 nm에서 흡광도 A를 측정한다.

$$\text{동클로로필린나트륨의 양(mg/100 mL)} = \frac{A \times 1000}{565} \times 100$$

저 장 법 기밀용기

메 타인산나트륨

Sodium Metaphosphate

(H_2PO_3)_n

이 약을 건조한 것은 정량할 때 오산화인(P_2O_5 : 141.95) 65.0 ~ 83.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 흰색의 유리모양 덩어리, 조각 또는 흰색의 섬유상의 결정이다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 40) 5 mL를 취하여 묽은아세트산 또는 수산화나트륨시액으로 약산성으로 하고 이것에 난백 10 g에 물 40 mL를 넣고 흔들어 섞은 액 5 mL를 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 0.10 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.60 mL를 넣는다(0.21 % 이하).

2) **황산염** 이 약 0.50 g을 달아 물 30 mL 및 묽은염산 2 mL에 넣고 1 분간 끓여 녹이고 식힌 다음 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.30 mL를 넣는다(0.028 % 이하).

3) **정인산염** 이 약의 가루 1 g에 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 황색을 나타내지 않는다.

4) **중금속** 이 약 0.50 g을 달아 물 30 mL에 넣어 녹이고 묽은염산 또는 암모니아시액으로 중화하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(40 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 0.40 g을 달아 물 5 mL에 넣어 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

건조감량 5 % 이하(2 g, 110 °C, 4 시간)

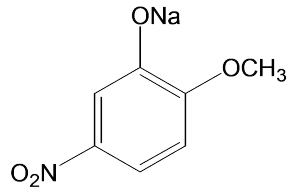
정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 질산 25 mL 및 물 60 mL에 넣어 30 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 여기에 마그네시아시액 15 mL를 넣고 강암모니아수로 중화한 다음 여기에 강암모니아수 15 mL를 넣고 4 시간 방치한다. 생긴 침전을 여과하여 취하고 암모니아시액으로 여액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 씻는다. 침전을 여과지와 같이 말리고 향량이 될 때까지 강열하여 식힌 다음 그 질량을 달아 피로인산마그네슘($\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$: 222.57)의 양으로 한다.

$$\text{P}_2\text{O}_5(\text{mg}) = \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7(\text{mg}) \times 0.6377$$

저 장 법 기밀용기

모노니트로구아아콜나트륨

Mononitroguajacol Sodium



$C_7H_6NNaO_4$: 191.12

이 약을 건조한 것은 정량할 때 모노니트로구아야콜나트륨 ($C_7H_6NNaO_4$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 황색 침상결정이다.

이 약은 클로로포름, 에테르 및 알코올에 잘 녹으며 찬물에 녹기 어렵고 더운물에는 녹는다.

융점 : 100 ~ 105 °C

확인시험 이 약의 1 % 메탄올용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 342 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

건조감량 1.0 % 이하 (1 g, 황산테시케이터, 3 시간).

정 량 법 이 약을 건조시킨 다음 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모노니트로구아야콜나트륨 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 약 10 µg/mL의 농도로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 342 nm에서 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

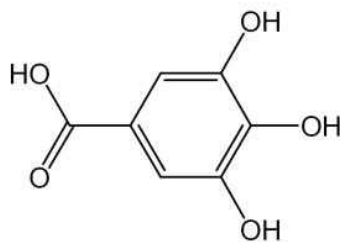
모노니트로구아야콜나트륨 ($C_7H_6NNaO_4$)의 양 (mg)

$$= \text{모노니트로구아야콜나트륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

저 장 법 기밀용기

갈르산

Gallic Acid



$C_7H_6O_5 \cdot H_2O$: 188.14

3,4,5-트리히드록시안식향산

갈루스산

몰식자산

성 상 이 약은 흰색 ~ 옅은 황백색의 침상결정 또는 가루로서 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 염화제이철시액 5 방울을 넣을 때 액은 청흑색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 질산은암모니아시액 5 방울을 넣을 때 액은 은경 또는 흑갈색의 침전을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 열탕 20 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색 ~ 옅은 황색이며 거의 맑다.

2) **황산염** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣고 약 1 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 5 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어서 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.20 mL를 넣는다(0.02 % 이하).

3) **탄닌산** 2)의 여액 5 mL에 젤타틴 시액 3 방울 또는 알부민시액 3 방울을 넣을 때 액은 침전이 생기지 않는다.

4) **중금속** 이 약 1.0 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

5) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어서 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

강열잔분 0.1 % 이하(1 g, 제 2 법)

저 장 법 기밀용기

복방육계 · 건강 · 진피액

Compound Cinnamon bark, Ginger and Citrus unshiu peel Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 건강 및 계피 중 신남산($C_9H_8O_2$: 148.16)과 표시량의 90.0~130.0 %에 해당하는 1-멘톨($C_{10}H_{20}O$: 156.27)을 함유한다.

제 법

육계(신남산으로서 0.15 mg)	0.50 g
건강	0.50 g
진피	1.00 g
1-멘톨	4.0 mg
정제수	적량
전체량	75 mL

위의 생약을 정선하여 약전 통칙 중 절도 및 분말도에 따라 조말로 한 다음 원료약품의 분량대로 각 생약을 달아 4.5 배량의 70 % 에탄올을 침출액으로 하여 톨크제의 퍼콜레이슨법에 따라 침출한 다음 이하 액제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **건강, 육계 및 진피** 이 약 일정량을 취하여 증발건고한 잔사에 이하 「대한민국약전의 한약(생약)규격집」 일반시험법 생약시험법 중 각 확인시험법에 따라 시험한다.

2) **1-멘톨** 정량법에 따라 시험할 때 표준액과 같은 유지시간에 피크가 나타난다.

pH 2.5 ~ 4.5

비 중 1.007 ~ 1.107

정 량 법 1) **육계 중 신남산** 이 약을 신남산으로서 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 분액 여두에 넣고 클로로포름 100 mL를 넣어 30 분간 진탕한 다음 클로로포름층을 취하여 무수황산나트륨으로 탈수여과한다. 여액을 감압농축한 잔사에 아세트니트릴 5.0 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 따로 신남산표준품 약 10mg을 정밀하게 달아 아세트니트릴에 녹여 20 µg/mL 농도로 하여 표준액으로 한다. 이하 「대한민국약전외한약(생약)규격집」 일반시험법 생약시험법 중 육계 정량법에 따라 시험한다. 다만, 계산식에서 이행률 보정계수 3.6을 곱한다.

$$\text{육계 중 신남산의 양(mg)} = \text{신남산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100} \times F$$

2) **건강** 이 약을 여과하여 검액으로 한다. 따로 「건강」 0.67 g을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL를 넣고 초음파추출기로 20 분간 추출한 다음 여과하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 또한 6-징게롤 표준품 4.0 mg을 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 만들어 6-징게롤 용액으로 한다. 검액, 표준액 및 6-징게롤 용액 10 mL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 6-징게롤과 유지시간이 같은 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다. 다만, 계산식에서 이행률 보정계수 4.9를 곱한다.

$$\text{건강의 양(g/mL)} = \text{건강표준품의 양(g/mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \times F$$

조작조건

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm의 스테인레스관에 5 ~ 10 µm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

이 동 상 : 물·아세트니트릴·인산혼합액(60 : 40 : 0.05)

유 량 : 1.0 mL/분

3) **1-멘톨** 이 약을 1-멘톨로서 약 2.7 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 분액 여두에 넣고, 클로로포름 150 mL를 넣어 30 분간 진탕추출한 다음 무수황산나트륨으로 탈수 여과한다. 여액을 저온에서 감압건고한 다음 잔사에 내부표준액 5.0 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 1-멘톨 표준품 약 10.7 mg을 정밀하게 달아 내부표준액에 녹여 20 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL를 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액과 표준액의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$1\text{-멘톨의 양(mg)} = 1\text{-멘톨표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{4}$$

조작조건

칼 럼 : 10% PEG-20M on chromosorb WAW DMCS 80 ~ 100mesh
 검 출 기 : 수소염이온화검출기
 컬럼온도 : 150 ℃
 검출기온도 : 200 ℃
 이 동 상 : 질소
 유 속 : 45 mL/분
 내부표준액 : 보르네올 표준품 100.0 mg을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 200 mL로 한 액

저 장 법 기밀용기.

복방인산일수소칼슘 · 침강탄산칼슘 · 아미노카프론산 페이스트

Compound Dibasic Calcium Phosphate and Precipitated Calcium Carbonate and Aminocaproic Acid Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 총칼슘(Ca : 40.08), 알란토인클로로히드록시알루미늄($C_4H_9Al_2ClN_4O_7$: 314.55) 및 아미노카프론산($C_6H_{13}NO_2$: 131.17)을 함유한다.

제 법 이 약은 인산수소칼슘, 침강탄산칼슘, 알란토인클로로히드록시알루미늄 및 아미노카프론산을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 인산수소칼슘 가) 이 약 8 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 그 잔류물 0.1 g을 회석시킨 염산(1 → 6) 1.0 mL에 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 수산암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

나) 위의 잔류물 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 ℃에서 1 ~ 2 분간 가온하여 폴리브텐산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

2) 침강탄산칼슘 가) 이 약 5.0 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻어 건조하고 그 잔류물 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

나) 위의 잔류물은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

3) 알란토인클로로히드록시알루미늄 및 아미노카프론산 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 유지시간에서 피크가 나타난다.

pH 7.5 ~ 9.5 (10 % 현탁액)

정 량 법 1) 총칼슘 이 약의 표시량에 따라 총칼슘(Ca) 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 소량으로 3 회 이상 씻고 105 ℃에서 건조한다. 그 잔류물에 회석시킨 염산(15 → 40) 40 mL를 넣고 5 분간 끓인 다음 다시 실온으로 식히고 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 25.0 mL를 취하고 물을 넣어 약 150 mL로 한 다음 암모니아시액을 천천히 넣어 알칼리성으로 하고 다시 암모니아시액 2 ~ 3 mL를 더 넣는다. 여기에 잘

저어 섞으면서 과량의 뜨거운 수산암모늄시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가열한 다음 2 ~ 3 시간 방치하여 여과하고 침전을 얻는다. 이 침전을 소량의 온탕으로 씻어 씻은 액이 염화바륨시액에 의해 1 분 이내에 혼탁이 생기지 않을 때까지 씻는다. 여과지의 밑부분에 구멍을 뚫고 침전을 열탕 100 mL로 비커에 유입시킨 다음 황산(1 → 2)을 넣어 침전을 녹이고 80 ℃로 가열하여 뜨거울 때 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} = 2.005 \text{ mg Ca}$$

2) 알란토인클로로히드록시알루미늄 이 약의 표시량에 따라 알란토인클로로히드록시알루미늄 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 30 분간 초음파진탕기로 흔들어 섞은 다음 5000 rpm에서 20 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 알란토인클로로히드록시알루미늄 50 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{알란토인클로로히드록시알루미늄(C}_4\text{H}_9\text{Al}_2\text{ClN}_4\text{O}_7\text{)의 양(mg)} \\ &= \text{알란토인클로로히드록시알루미늄표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 15 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴 실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

이 동 상 : 무수황산나트륨 40.0 g 및 1-펜타설포산나트륨 11.0 g을 물 900 mL에 넣어 녹이고 0.5 mol/L 황산 20 mL 및 아세트니트릴 30 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 2 L로 한다.

유 량 : 유지시간 4 분까지 0.5 mL/분, 25 분까지 1.5 mL/분, 26 분까지 0.5 mL/분

3) 아미노카프론산 제1법 또는 제2법으로 한다.

제1법 이 약의 표시량에 따라 아미노카프론산 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 30 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 30 분간 초음파진탕기로 처리하여 흔들어 섞은 다음 5000 rpm에서 20 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 공경 0.5 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과하여 여액을 검액으로 한다. 아미노카프론산표준품 50 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 하고 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{아미노카프론산(C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2\text{)의 양(mg)} = \text{아미노카프론산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

조작조건은 알란토인클로로히드록시알루미늄 정량법에 따른다.

제2법 이 약의 표시량에 따라 아미노카프론산 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미노카프론산표준품 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μ L씩을 가지고 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{아미노카프론산(C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2\text{)의 양(mg)} = \text{아미노카프론산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼

이 동 상 : 1-헵타설펜산나트륨용액 300 mL에 인산이수소칼륨 10 g을 넣은 다음 메탄올 250 mL로 녹이고 1-헵타설펜산나트륨용액 300 mL 넣고 인산으로 pH 2.2로 한다.

* 1-헵타설펜산나트륨용액 : 1-헵타설펜산나트륨 0.55 g을 물 1000 mL에 넣어 녹인다.

유 량 : 0.7 mL/분 또는 아미노카프론산의 유지시간이 약 4분이 되도록 조정한다.

저 장 법 기밀용기

복방일플루오르인산나트륨 · 플루오르화나트륨 · 이산화규소 페이스트

Compound Sodium Monofluorophosphate, Sodium Fluoride and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르(F : 18.99), 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 이산화규소(SiO_2 : 60.08) 및 피로인산나트륨($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$: 446.05)을 함유한다.

제 법 이 약은 일플루오르인산나트륨, 플루오르화나트륨, 이산화규소 및 피로인산나트륨을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 일플루오르인산나트륨 및 플루오르화나트륨 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액 · 질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액을 넣으면(1→10) 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1→2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15% 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

2) **피로인산나트륨** 이 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 넣어 분산시킨 다음 원심분리하고 상정액 10 mL를 취하여 묽은아세트산을 넣어 약산성으로 한 다음 질산은시액 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) **이산화규소** 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 °C에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온하고 천천히 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

pH 7.5 ~ 9.5(10 % 현탁액)

정 량 법 1) **플루오르** 이 약의 표시량에 따라 플루오르(F)이온으로서 약 2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 교반하고 이 액 2.0 mL를 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F⁻ 100 µg/mL). 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 플루오르의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르(F)이온의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산 검체 채취량 중 플루오르(F)의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨 · 에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

2) **이산화규소** 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 °C에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀히 달아 a(g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발 건조한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5

mL를 넣고 증발 건조한다. 온도를 서서히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 °C에서 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 b(g)로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양} = a - b$$

3) 피로인산나트륨 이 약을 피로인산나트륨 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 6 mol/L 염산용액으로 pH를 5.0으로 조정한다. 다음, 계속하여 0.1 mol/L 염산용액을 넣어 pH를 정확하게 3.8로 조정한다. 이 액에 황산아연 시액 50 mL를 넣고 약 2 분간 방치한 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 정확하게 pH 3.8이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 } 1 \text{ mL} = 22.303 \text{ mg Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

저 장 법 기밀용기

복방클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 · 디아스맨 SS · 판크레아틴 정

Compound Clostridium Butyricum Miyairi II 588, Diasman SS and Pancreatin Tablets

이 약은 정량할 때 1 정 중 $7.5 \times 10^5 \sim 7.5 \times 10^7$ 개의 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균을 함유하며, 소화력시험에 따라 시험할 때 표시역가의 90.0 % 이상에 해당하는 아밀라아제, 프로테아제, 리파아제 및 셀룰라아제를 함유한다.

제 법 이 약은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균, 디아스맨 SS, 판크레아틴, 폴리파제 1000 및 셀룰라제 AP3를 가지고 정제의 제법에 따라 만든 다음 디클로로메탄 및 에탄올을 용제로 하여 필름제피한다.

확인시험 1) 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균

(가) 아래의 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균의 집락을 백금이로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간후에 왕성한 가스를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 5.0 $\mu\text{m} \times 0.9 \sim 1.1 \mu\text{m}$ 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0 μm 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

펩톤	10 g
육액기스	5 g
염화나트륨	3 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 1

21 ℃에서 20 분간 멸균한다.

(나) 형태학적 및 생화학적 확인

가) **균형태** : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단배성의 아포를 형성한다.

나) **집락성상** : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

다) **발효산물** : 낙산과 소량의 초산을 생성한다.

라) **운동성** : 에스.아이.엠 배지에서 운동성을 인정한다.

마) **용혈성** : 음성

바) **우유배지** : 산과 가스를 생성하나, 응고는 인정되지 않는다.

사) **레시치나제 반응** : 이.지 평판배지상에서 호기성 발육을 하지 않는다.

아) **젤라틴 액화성** : 음성

자) **당분해성** : 아라비노스(+), 자일로스(+), 리보스(+), 포도당(+), 만노스(+), 과당(+), 갈락토스(+), 서당(+), 말토오스(+), 셀로비오스(+), 유당(+), 트레할로스(+), 멜리비오스(+), 락피노스(+), 텍스트린(+), 전분(+), 살리신(+), 아미그달린(+),을 분해하고, 멜레지토스, 글리세린, 에스쿨린을 조금 분해하나 람노스(-), 소르브스(-), 글리코젠(-), 이눌린, 만니톨(-), 이노시톨(-)은 분해하지 않는다.

차) **질산염 환원성** : 음성

카) **인돌생성** : 음성

타) **가타리제생성** : 음성

파) **암모니아생성** : 음성

하) 포도당에서 가스생성은 양성이며 유화수소는 음성이고 클로스트리디움 프트리피쿰 베루엵수스에 대한 항균작용을 인정한다.

2) **아밀라아제** 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 아밀라아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

3) **프로테아제** 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 프로테아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

4) **리파아제** 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 리파아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

5) **셀룰라아제** 식품첨가물 기준 및 규격(천연첨가물) 중 셀룰라아제 역가시험에 따라 시험할 때 양성을 나타낸다.

붕해시험 시험할 때 적합하다.

제제균일성시험 시험할 때 적합하다.

정 량 법 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II588균

이 약 20 정 이상을 가지고 질량을 정밀하게 달고 가루로 하여 약 1.0 g을 정밀하게 달아 다음의 정량법에 따라 시험한다.

기구 및 장치 : ㉞ **물류브작성기** :수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

㉞ **시액 및 시액**

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3적을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

염류용액 I	7.5 mL
염류용액 II	7.5 mL
레자즈린용액(1 → 1,000)	0.1 mL
트리프티카제	1.0 g
효모엑기스	0.5 g
육엑기스	0.2 g
한천	1.5 ~ 2.0 g
포도당	0.2 g
헤민용액	1.0 mL
탄산나트륨용액(2 → 25)	5.0 mL
L- 염산시스테인(3 → 100)	1.0 mL

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분 간 가열하여 멸균한다.

조 작 : 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 상정액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 멸균생리식염액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10-5까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소가스를 통하여 미리 만든 10⁻⁴ 및 10⁻⁵ 희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 즉시 부칠고무마개로 막아 롤튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1 \text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10 \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

소화력시험 1) 디아스펜 SS 및 판크레아틴 중의 아밀라아제 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 아밀라아제 약 1000 유에스피 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP 판크레아틴항 중 아밀라아제 역가시험법에 따라 시험한다.

2) 판크레아틴 중의 프로테아제 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 고운 가루로 한다. 판크레아틴 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP판크레아틴항 중 프로테아제 역가시험법에 따라 시험한다.

3) 폴리파제 1000 및 판크레아틴 중의 리파제 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 고운 가루로 한다. 리파제 약 400 유에스피 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 USP 판크레아틴

항 중 리파제 역가시험법에 따라 시험한다.

4) 셀룰라제 AP3 중의 셀룰라제 이 약 60 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 한다. 약 0.45 g 을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다. 소량의 초산·초산나트륨완충액(pH 6.0)을 넣어 잘 흔들어 섞고 완충액을 넣어 100.0 mL로 한 용액을 검액으로 한다.

가) 섬유소당화력 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 50 mL 네슬러관에 넣어 37 ± 0.5 °C 에서 10 분간 방치시킨 다음 알칼리성 동액 2 mL를 넣고 진탕혼화한다. 마개를 막고 수욕중에서 30 분간 가열하고 유수중에서 식힌다. 식힌 다음 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 진탕혼화하여 침전물을 녹인 다음 실온에서 20 분간 방치하고 초산·초산나트륨완충액(pH 6.0)을 넣어 25.0 mL로 한다. 이 용액 1.0 mL를 취하여 위의 완충액 9.0 mL를 넣고 잘 섞은 다음 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm 에서 흡광도 A_T 를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 취하여 50 mL 네슬러관에 넣고 알칼리성동시액 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다음 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 이하 위와 같은 조작을 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm 에서 흡광도 A_B 를 측정한다. A_T 및 A_B 의 각각에 해당하는 포도당량을 포도당검량선에서 구하고 각각의 포도당량(mg)을 G_T 및 G_B 로 한다.

나) 단위 정의 : 위의 실험조건에서 1 분간에 1 μ mol의 포도당에 해당하는 환원력의 증가를 가져오게 하는 효소량을 1섬유소당화력 단위로 한다.

다) 역가계산법

$$\text{섬유소당화력(단위/g)} = \frac{G_T - G_B}{30} \times \frac{1}{0.18} \times n$$

n : 검액 희석배수

라) 포도당 검량선의 작성 미리 포도당 약 1 g 을 105 °C에서 6 시간 건조한 다음 감량을 계산한다. 건조물로 1.0 g 에 해당하는 포도당을 정밀하게 달고 물을 넣어 녹여 1.0 L로 한다. 이 용액 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mL를 취하고 각각에 물을 넣어 10.0 mL로 한다(각각의 액 1 mL중에는 포도당으로 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 및 0.5 mg을 함유한다). 각각의 액 1.0 mL를 취하여 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 4.0 mL 및 알칼리성 동시액 2.0 mL를 취하여 50 mL 네슬러관에 넣고 잘 흔들어 섞고 네슬러관에 마개를 한 다음 수욕중에서 30 분 가열하고 물로 식히고, 비소몰리브덴산시액 2 mL를 넣어 섞고, 다시 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 3 mL를 넣어 진탕혼화하여 침전물을 녹인다. 20 분간 방치시킨 다음 초산·초산나트륨완충액(pH 4.5)을 넣어 25.0 mL로 하고, 이 용액 1.0 mL를 취하여 위의 완충액 9.0 mL를 넣어 섞는다. 이 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 750 nm에서 흡광도 A_1 , A_2 , A_3 , A_4 및 A_0 를 측정한다. 따로 포도당용액 1.0 mL 대신에 물 1.0 mL를 취하여 위와 같은 조작을 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡광도 A_0 를 측정한다. 종축에 흡광도차(A_1-A_0 , A_2-A_0 , A_3-A_0 , A_4-A_0 및 A_5-A_0)를 횡축에 포도당량(mg)으로 하여 검량선을 만든다.

○ 카르복시메칠셀룰로오스나트륨용액 : 미리 카르복시메칠셀룰로오스나트륨(중합도 : 약 500) 약 1 g 을 정밀하게 달아 105 °C에서 4 시간 건조하고 그의 감량을 계산한다. 이 건조물 0.625 g 에 해당하는 카르복시메칠셀룰로오스나트륨을 정밀하게 달고 물 약 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 초산·초산나트륨완충액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 알칼리성 동시액 : 황산동 4.0 g, 무수탄산나트륨 24 g, 탄산수소나트륨 16 g, 무수황산 나트륨 180 g 및 주석산칼륨나트륨 12 g 에 물을 넣어 녹이고 약 100 mL로 한다. 이 용액을 10 분간 끓

인 다음 식히고 물을 넣어 1 mL로 하고 밀봉한 다음 7 일간 방치하고 유리여과기(G₃)를 써서 여과하고 차광하여 보존한다.

- 비소폴리브텐산시액 : 폴리브텐산암모늄 50 g 을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고, 바로 황산 42 mL 및 비산나트륨용액(6 → 50) 50 mL를 순차적으로 넣고 물을 넣어 1 mL로 한 다음 37 ℃에서 1 일간 방치하여 사용한다.
- 초산·초산나트륨완충액 : 1 mol/L 초산에 1 mol/L 초산나트륨용액을 넣어 pH를 6.0으로 조정하여 만든다.

쌀가루

Powdered Rice

이 약은 찰벼 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum(벼과 Gramineae)의 종자의 껍질을 벗겨 물로 씻어 찼 다음 불리고 얇게 펴서 색을 띠지 않을 정도로 볶아 분쇄하여 가루로 한 것이다.

성상 이 약은 황백색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

확인시험 이 약 5 mg을 달아 요오드시액 1 방울을 넣고 물 1 mL를 넣을 때 어두운 청색을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

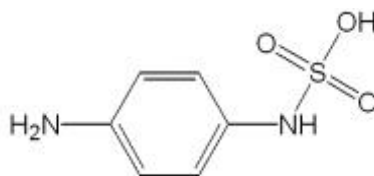
건조감량 13.0 % 이하(6 시간).

강열잔분 0.4 % 이하(1 g).

저장법 기밀용기.

p-아미노페닐설파민산

p-Aminophenyl Sulfamic Acid



C₆H₈N₂O₃S : 188.20

4-아미노페닐설파민산

이 약을 건조한 것은 정량할 때 *p*-아미노페닐설파민산(C₆H₈N₂O₃S) 87.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 회색 ~ 회갈색의 가루로서 조금 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 이소프로판올·물·강암모니아수 (9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL에 넣어 녹인 다

음 아황산수소나트륨 0.5 g 을 넣어 흔들어 섞는다. 이 액 2 μ L 및 플루오레세인 · 에탄올용액 (0.5 $\rightarrow$ 100) 0.5 μ L 를 박층판에 점적하고 이소프로필에틸 · 아세톤 · 이소프로판올 (10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드 · 묽은염산 용액 (0.5 $\rightarrow$ 100) 을 뿌릴 때 플루오레세인에 대하여 R_f 값 0.34 부근에서 주황색의 반점을 나타낸다.

2) 이 약 20 mg 을 물 100 mL 에 넣어 녹이고 10 mL 를 취하여 물을 넣어 100 mL 로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 235 ± 2 nm 및 285 ± 2 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

- 순도시험** 1) **용해상태** 이 약 0.1 g 을 묽은염산 10 mL 에 넣어 녹일 때 액은 옅은 황갈색이며 맑다.
- 2) **에텔가용물** 이 약 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 에텔 50 mL 를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 끓인다. 뜨거울 때 미리 질량을 단 플라스크에 유리여과기 (1G₃) 로 여과한다. 여액을 수욕상에서 증발건고하여 105 $^{\circ}$ C 에서 30 분간 건조하여 질량을 단다 (1 % 이하).
- 3) **철** 이 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산을 넣어 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL 를 넣고 수욕상에서 증발건고 시킨 다음 묽은염산 3 방울을 넣고 가온하여 물을 넣어 25 mL 로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL 를 넣는다 (20 ppm 이하).
- 4) **중금속** 이 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 황산 5 mL 및 질산 20 mL 에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL 씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL 로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2 mL 를 넣는다. (20 ppm 이하)
- 5) **비 소** 이 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 황산 2 mL 및 질산 5 mL 에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL 씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL 를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL 로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 2 시간)

강열잔분 0.2 % 이하 (2 g, 제 1 법)

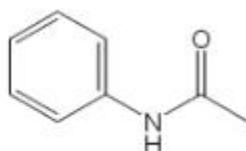
정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.2 g 을 정밀하게 달아 질소정량법 제 2 법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 9.411 \text{ mg } \text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3\text{S}$$

저 장 법 기밀용기

아세트아닐리드

Acetanilide



C_8H_9NO : 135.17

N-펜아세트아마이드

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트아닐리드(C_8H_9NO) 98.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 광택이 있는 흰색의 결정 또는 결정성 가루 또는 인편상으로 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 5 mL에 넣고 끓일 때 아닐린냄새를 내며, 여기에 클로로포름 2 ~ 3 방울을 넣고 끓일 때 불쾌한 냄새를 낸다.

2) 이 약의 포화수용액 10 mL에 브롬시액 1 mL를 넣을 때 흰색결정성 침전이 생긴다.

용점 113 ~ 115 °C(제 1 법)

순도시험 1) **중금속** 이 약 2.5 g을 달아 아세톤 30 mL에 넣어 녹이고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL에 아세톤 30 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산마그네슘·에탄올용액(1 → 50) 10 mL에 넣어 에탄올에 점화하여 태운 다음 천천히 가열하여 회화시킨다. 탄화물이 남을 때에는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 수욕상에서 가온하여 녹여 검액으로 하고 시험한다(2 ppm 이하).

건조감량 0.5 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 0.05 % 이하(2 g, 제 1 법)

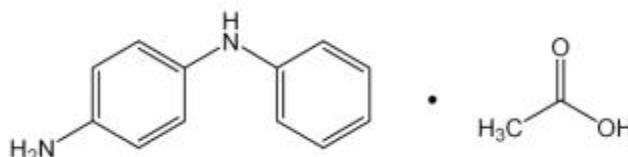
정량법 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 염산 5 mL 및 50 mL를 넣어 녹인 다음 15 °C로 식힌다. 이 액에 얼음 25 g을 넣고 잘 섞으면서 0.1 mol/L 아질산나트륨액으로 천천히 적정한다. 이때 적정의 종말점은 0.1 mol/L 아질산나트륨액을 떨어뜨린 1 분 후에 적정한 액을 유리막대에 묻혀서 요오드화아연전분지에 대었을때 곧 청색이 나타날 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL = 13.517 mg C_8H_9NO

저장법 기밀용기

N-페닐-*p*-페닐렌디아민아세트산염

N-Phenyl-*p*-Phenylenediamine Acetate



$C_{12}H_{12}N_2 \cdot CH_3COOH$: 220.27

아세트산 *p*-아미노디페닐아민
아세트산 4-아미노디페닐아민
아세트산 N-페닐-*p*-페닐렌디아민

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트산 N-페닐-*p*-페닐렌디아민($C_{12}H_{12}N_2 \cdot CH_3COOH$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 옅은 회자색 ~ 청자색의 결정성가루로서 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 0.2 g 을 회석시킨 황산(1 → 2) 1 mL에 넣고 가열하면 아세트산 냄새가 난다.

2) 이 약 1 g 을 30 % 에탄올용액 100 mL에 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액 3 mL에 푸르푸랄·아세트산시액 4 방울을 넣을 때 액은 황색 ~ 등색을 나타내며 혼탁하다.

3) 이 약 10 mg을 묽은염산 10 mL에 넣어 녹이고 아질산나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 적갈색으로 되었다가 녹색을 나타낸다.

4) 이 약 30 mL에 에탄올을 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 에탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 287 ± 2 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

5) 이 약 및 *p*-니트로아닐린표준품 각 10 mg 을 이소프로판올·물·강암모니아수(9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL씩에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g 을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 박층판에 점적하고 이소프로필에텔·아세톤·이소프로판올(10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드·묽은염산용액(1 → 200) 을 뿌릴 때 *p*-니트로아닐린표준품에 대하여 Rs 값 0.8 부근에서 암적색 ~ 적갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.1 g 을 메탄올 100 mL에 넣어 녹일 때 액은 어두운 청자색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g 을 황산 2 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **철** 이 약 1.0 g 을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산을 넣어 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가운하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g 을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

건조감량 1.0 % 이하(1.5 g, 실리카겔, 4 시간)

강열잔분 0.2 % 이하(2 g)

정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.22 g 을 정밀하게 달아 질소정량법 에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 12.215 \text{ mg } C_{12}H_{12}N_2 \cdot CH_3COOH$$

저 장 법 기밀용기

산화아연 · 텔크산

Zinc Oxide and Talc Powder

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 산화아연(ZnO : 81.39)을 함유한다.

제 법 이 약은 산화아연 및 텔크를 가지고 산제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 흰색 가루이다.

확인시험 1) **산화아연** 이 약 1 g을 도가니에 넣어 천천히 온도를 높여 탄화하고 다시 이것을 강열할 때 황색을 나타내고 식히면 색이 없어진다. 잔류물에 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액에 페리시안화칼륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) **텔크** 가) 이 약 0.2 g에 무수탄산나트륨 0.9 g 및 무수탄산칼륨 1.3 g을 섞고 백금도가니 또는 니켈도가니 중에서 가열하여 완전히 녹인다. 식힌 다음 용해물을 열탕 50 mL 비커에 옮기고 거품이 나지 않을 때까지 염산을 넣은 다음 염산 10 mL를 더 넣고 수욕에서 증발건고한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 끓이고 여과한다. 잔류물에 메틸렌블루용액(1 → 10000) 10 mL를 넣고 다음에 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

나) 가)에서 얻은 여액에 염화암모늄 2 g 및 암모니아시액 5 mL를 넣고 필요하면 여과하고 인산수소나트륨시액을 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비 소** 이 약 0.2 g을 달아 비소시험법 제 2 법에 따라 시험한다(10 ppm 이하).

정 량 법 이 약을 산화아연 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 회석시킨 염산(1 → 2) 50 mL를 넣고 수욕중에서 가열하여 녹인 다음 여과한다. 잔류물은 다시 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 이 액 100.0 mL를 취하여 약간의 침전이 생길 때까지 수산화나트륨용액(1 → 50)을 넣는다. 여기에 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.(지시약 : 에리오크롬블랙T · 염화나트륨지시약 40 mg)

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 4.069 mg ZnO

분 말 도 이 약 10.0 g을 정밀히 달아 메탄올 200mL를 넣어 잘 저어 섞고 그 현탁액을 약전 100호 체에 주입하여 체에 가벼운 진동을 준다. 이 때 필요하면 부드러운 솔로 체면을 가볍게 문지른다. 액이 통과하면 다시 메탄올을 주입하여 입자를 통과시킬 때, 이 약은 전부 통과하여야 한다.

미생물한도 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 이에 적합하여야 한다.

저 장 법 밀폐용기

Starch Grafted Acrylate 300

이 약은 전분에 아크릴산 및 미량의 트리메틸올프로판트리아크릴레이트를 그래프트중합한 것의 나트륨염으로서 전분과 아크릴산과의 몰비는 1 : 4.2 이다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올 또는 아세톤에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤되나 거의 녹지 않는다.

용점 : 230 ~ 250 °C(분해)

확인시험 1) 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 넣어 저어 섞은 다음 10 분간 방치할 때 액은 겔상태로 된다. 이 겔상액 10 g을 달아 요오드시액 3 방울을 넣을 때 액은 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 1)에서 얻은 겔상액 10 g을 취하여 염화제이철시액 5 방울을 천천히 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **색소** 이 약 5.0 g을 메탄올 50 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 저어 섞은 다음 유리여과기 (G₄)를 써서 여과할 때 여액은 무색으로 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 황색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다 (1 ppm 이하).

5) **형광** 이 약에 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광을 나타내지 않는다.

6) **아크릴산** 이 약을 건조하여 그 5.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 10.0 mL를 넣어 4 시간 흔들어 섞은 다음 방치하여 상정액을 검액으로 한다. 따로 아크릴산 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5.0 µL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따 시험하여 각각의 액의 아크릴산의 피크 높이 H_T 및 H_S 를 측정할 때 H_T 는 H_S 보다 크지 않다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 mol/L 을 실란처리한 180 ~ 250 µm 의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 130 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 아크릴산의 유지 시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 표준액 5.0 µL로부터 얻은 아크릴산의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

건조감량 10.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 3 시간)

강열잔분 40.0 ~ 50.0 % (1 g)

흡수능력 이 약을 건조하여 그 약 1.0 g을 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL에 넣어 30 분간 저어 섞은 다음 방치한다. 여과지 (No. 2)를 써서 때때로 저어 섞으면서 2 시간에 걸쳐 감압 (2.67 ~ 8.00 kPa) 여과한다. 여기서 얻은 액의 양으로부터 이 약 1 g 당의 생리식염액의 흡수량을 구할 때 그 양은 50 ~ 70 mL 이다.

아크릴산전분 1000

Starch Grafted Acrylate 1000

이 약은 전분에 아크릴산 및 미량의 메틸렌비스아크릴아미드를 그래프트중합한 것의 나트륨염으로 전분과 아크릴산과의 물비는 1 : 11 이다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올 또는 에테일에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤되나 거의 녹지 않는다.

용점 : 230 ~ 250 °C (분해)

확인시험 1) 이 약 0.1 g을 달아 물 100 mL에 넣어 저어 섞은 다음 10 분간 방치할 때 액은 겔상태가 된다. 이 겔상액 10 g을 달아 요오드시액 3 방울을 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 1)에서 얻은 겔상액 10 g을 달아 염화제이철시액 5 방울을 천천히 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **색소** 이 약 5.0 g을 에탄올 50 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 저어 섞은 다음 여과기(G₄)를 써서 여과할 때 여액은 무색으로 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 0.2 g을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 황색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **형광** 이 약에 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광을 나타내지 않는다.

5) **아크릴산** 이 약을 건조하여 그 5.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 10.0 mL를 넣어 4 시간 흔들어 섞은 다음 방치하여 상정액을 검액으로 한다. 아크릴산 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5.0 µL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 액의 아크릴산의 피크높이 H_T 및 H_S 를 측정할 때 H_T 는 H_S 보다 크지 않다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m의 유리관에 폴리에틸렌글리콜 20 mol/L을 실란처리한 180 ~ 250 µm의 기체크로마토그래프용 규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 130 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 아크릴산의 유지 시간이 약 20 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 표준액 5.0 µL로부터 얻은 아크릴산의 피크 높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

건조감량 10.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 3 시간)

강열잔분 40.0 ~ 55.0 % (1 g)

흡수능력 이 약을 건조하여 그 약 1.0 g을 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL에 넣어 30 분간 저어

섞은 다음 방치한다. 여과지 (No. 2)를 써서 때때로 저어 섞으면서 2 시간에 걸쳐 감압 (2.67 ~ 8.00 kPa) 여과한다. 여기서 얻은 액의 양으로부터 약 1.0 g 당의 생리식염액의 흡수량을 구할 때 그 양은 60 ~ 80 mL 이다.

저 장 법 기밀용기

알란토인클로로히드록시알루미늄

Aluminum Chlorohydroxy Allantoinate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알란토인($C_4H_6N_4O_3$: 158.12) 36.0 ~ 44.0 % 및 산화알루미늄(Al_2O_3 : 101.96) 25.0 ~ 31.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로서 냄새는 없고 떫은 맛이 있다.

확인시험 1) 이 약 0.2 g 을 묽은염산 10 mL에 넣어 5 분간 끓이고 여기에 염산페닐히드라진용액(1 → 100) 1 mL를 넣어 식히고 페리시안화칼륨시액 0.5 mL 및 염산 1 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g 을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹인 다음 식힌 액은 알루미늄염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.10 g 을 물 10 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 그 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중 금 속** 이 약 2.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 다시 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하고 액이 무색 ~ 엷은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 10 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하면서 농축한다. 식힌 다음 조심하면서 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 25 mL를 취하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 사용한다(10 ppm 이하).

건조감량 7 % 이하(2 g, 105 °C, 2 시간)

정 량 법 1) **알란토인** 이 약을 건조하고 그 약 0.7 g 을 정밀하게 달아 질소정량법(제 2 법)에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 3.9530 \text{ mg } C_4H_6N_4O_3$$

2) **산화알루미늄** 이 약을 건조하고 그 약 0.5 g 을 정밀하게 달아 묽은질산 20 mL에 넣어 가열하여 녹이고 물을 넣어 약 250 mL로 한다. 이 액에 염화암모늄 1 g 및 메틸레드시액 3 방울을 넣고 끓을 때까지 가열하고 액이 황색으로 변할 때까지 암모니아시액을 천천히 넣는다. 침전을 여과하여 취하고 질산암모늄용액(1 → 400)으로 잘 씻는다. 이것을 건조한 다음 여과지와 같이 항량이 될 때까지 강열하고 그 질량을 단다.

저 장 법 기밀용기

알루미늄스테아레이트

Aluminum Stearate

이 약은 주로 알루미늄디스테아레이트 $[(C_{17}H_{35}COO)_2 AlOH]$ 이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알루미늄(Al : 26.98) 4.0 ~ 6.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 미세한 부피가 큰 가루로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 에탄올, 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 3 g을 염산 3 mL에 넣어 자주 흔들어 섞으면서 수욕중에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 물 50 mL 및 에테르 30 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 물층을 취하여 약간 혼탁이 생길 때까지 수산화나트륨시액을 넣은 다음 여과한 액은 알루미늄의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 분취하여 물 20 mL씩으로 2 번 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 증발시킨 잔류물의 융점은 $54^{\circ}C$ 이상(제 2 법)이다.

산가 193 ~ 210 확인시험 2)에서 얻은 지방산을 가지고 시험한다.

순도시험 1) **유리지방산** 이 약 1.0 g을 달아 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 50 mL에 넣어 흔들어 섞고 건조여과지로 여과하여 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 소량으로 씻고, 여액 및 씻은 액을 합하고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 3.2 mL를 넣을 때 액의 색은 적색이다.

2) **가용성염** 이 약 2.0 g을 달아 삼각플라스크에 물 80 mL를 넣고 마개를 느슨하게 하고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 가열하여 식힌 다음 건조여과지로 여과하고 소량의 물로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 다시 $600^{\circ}C$ 에서 강열할 때 잔류물의 양은 10.0 mg 이하이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 조심하면서 처음에는 약하게 차츰 강열하여 회화한다. 식힌 다음 묽은염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 물 3 mL를 넣고 1 시간 끓인다. 식힌 다음 여과하고 물로 씻고 여액 및 세액을 모아 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 중금속시험법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 묽은염산(1 → 2) 10 mL를 수욕상에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g에 질산마그네슘 4 g을 넣어 섞는다. 낮은 온도에서 회화하고 식힌 다음 잔류물에 질산 1 mL를 넣어 적신다. 다시 가열하고 이 잔류물에 묽은황산 10 mL를 넣어 흰연기가 날 때까지 가열하고 물을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

건조감량 2.0 % 이하(1 g, $105^{\circ}C$, 3 시간).

정량법 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 낮은 온도에서 회화하고 식힌 다음 질산 0.5 mL를 넣고, 수욕상에서 증발건고한 다음 $900 \sim 1100^{\circ}C$ 에서 3 시간 강열하여 식힌 다음 신속하게 그 질량을 달아 산화알루미늄(Al_2O_3)의 양으로 한다.

$$\text{알루미늄(Al)의 양(mg)} = \text{산화알루미늄의 양(mg)} \times 0.5293$$

저장법 밀폐용기.

에탄올 겔

Ethanol Gel

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 에탄올(C_2H_5OH : 46.07)을 함유한다.

제 법 이 약은 에탄올을 가지고 겔제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약 1 mL에 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 1 mL에 빙초산 1 mL 및 황산 3 방울을 넣어 가열할 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

pH 5.5 ~ 8.5

정 량 법 이 약을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 중 알코올수축정법 제 2 법에 따라 시험한다.

저 장 법 기밀용기

폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액 20%

Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride Solution 20%

20 % 염산폴리헥사메틸렌비구아니드

이 약은 양이온성 살균제로서 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 수용액이다.

이 약은 정량할 때 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 ($(C_6H_{18}N_5Cl)_n$) 19.0 ~ 21.0 w/v%를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 옅은 황색의 용액으로 냄새가 없다. 이 약은 물, 메탄올에 녹는다.

확인시험 정량법에서 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 유지시간이 같다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.025 ~ 1.055

pH 5.0 ~ 5.5

정 량 법 이 약 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

폴리헥사메틸렌비구아니드염산염($(C_6H_{18}N_5Cl)_n$)의 양(mg)

$$= \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 200$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정과장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 관에 5 ~ 10 μ m 액체크로마토그래프용옥타데실실

릴릴리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 칼럼
이 동 상 : 아세트니트릴 · 인산이수소칼륨완충액혼합액(21 : 79)
유 량 : 1.0 mL/분

※ 인산이수소칼륨완충액 : 인산이수소칼륨 6.8 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 인산으로 pH를 3.5로 조절한 다음 이 액 670 mL에 물 100 mL를 넣어 만든다.

저 장 법 기밀용기

폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액

Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride Solution

염산폴리헥사메틸렌비구아니드 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 $[(C_6H_{12}N_5Cl)_n]$ 를 함유한다.

제 법 이 약은 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 액20%를 가지고 액체의 제법에 따라 만든다.

확인시험 정량법에서 검액의 주피크는 표준액의 주피크와 유지시간이 같다.

pH 6.2 ~ 8.2

정 량 법 이 약의 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 100.0 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 물에 넣어 200.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 폴리헥사메틸렌비구아니드염산염의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염}((C_6H_{12}N_5Cl)_n) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{폴리헥사메틸렌비구아니드염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100} \end{aligned}$$

조작조건

검 출 기 : 자외부흡광광도계(측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 관에 5 ~ 10 μ m 액체크로마토그래프용옥타데실릴릴리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 아세트니트릴 · 인산이수소칼륨완충액혼합액(21:79)

유 량 : 1.0 mL/분

※ 인산이수소칼륨완충액 : 인산이수소칼륨 6.8 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 인산으로 pH를 3.5로 조절한 다음 이 액 670 mL에 물 100 mL를 넣어 만든다.

저 장 법 기밀용기

염화나트륨 액

Sodium Chloride Solution

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 염화나트륨(NaCl : 58.44)을 함유한다.

제 법 이 약은 염화나트륨을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다. 필요에 따라 보존제를 넣을 수 있다.

확인시험 1) **염화물** 이 약은 염화물의 정성반응을 나타낸다.

2) **나트륨** 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

pH 6.5 ~ 8.5

정 량 법 이 약 20.0 mL를 취하여 삼각플라스크에 넣고 물 50 mL 및 크롬산칼륨시액 1 mL를 넣은 다음 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

저 장 법 기밀용기

세틸피리디늄염화물 액

Cetylpyridinium Chloride Solution

염화세틸피리디늄 액

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0% 이상에 해당하는 세틸피리디늄염화물($\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN} \cdot \text{H}_2\text{O}$: 358.00)을 함유한다.

제 법 이 약은 세틸피리디늄염화물을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 아래 정량법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액은 같은 피크 유지시간을 나타낸다.

pH 5.0 ~ 7.0

정 량 법 이 약을 표시량에 따라 세틸피리디늄염화물 약 2.5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 섞은 다음 메탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 필요하면 여과한다. 따로 세틸피리디늄염화물 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 50.0 mL로 한 다음 이 액 5.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 세틸피리디늄염화물의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

세틸피리디늄염화물($\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{ClN} \cdot \text{H}_2\text{O}$)의 양(mg) = 세틸피리디늄염화물표준품의 양(mg) $\frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 259 nm)
칼럼 : 5 μ m Kromasil CN을 충전한 안지름 3.9 mm, 길이 약 250 mm 관
칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C
이동상 : 0.1mol/L 암모늄아세테이트·아세토니트릴 혼합액(25:75)
유량 : 1.2 mL/분

저장법 기밀용기

히드록시에틸셀룰로오스-2-히드록시프로필트리메틸암모늄염화물에테르

Hydroxyethylcellulose Hydroxypropyltrimethylammonium Chloride Ether

염화히드록시에틸셀룰로오스-2-히드록시프로필트리메틸암모늄에테르

이 약은 히드록시에틸셀룰로오스에 염화글리시딜트리메틸암모늄을 에테르결합하여 얻은 것이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 1.0 ~ 2.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 넣어 녹일 때 점성액이 된다.

2) 이 약 40 mg을 물 200 mL에 녹인 다음 톨루이딘블루용액(1 → 1000) 4 방울을 넣고 여기에 0.0025 mol/L 폴리비닐황산칼륨액 5 mL 이상을 천천히 넣을 때 액은 청색에서 적자색으로 변한다.

3) 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹이고 그 2 mL를 취하여 안트론시액 1 mL를 조심하여 넣을 때 접지면은 청록색을 나타낸다.

4) 이 약을 건조하고 약 0.2 g을 달아 30 mL 가지형플라스크에 넣고 요오드화수소산 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 질소도입용 및 발생하는 가스배출용인 2 개의 유리관을 단 고무마개로 막은 다음 135 ~ 140 $^{\circ}$ C로 가열한다. 이 때 발생하는 가스를 적린 0.1 g 및 물 3 mL를 넣은 시험관중에 통과시킨 다음 알코올성질산은용액 10 mL중에 불어 넣을 때 흰색 또는 황록색의 침전이 생긴다.

pH 5.0 ~ 7.5(2 → 50)

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 1.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 질산 20 mL에 넣고 유동상이 될 때까지 가만히 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 갈색의 연기가 나지 않을 때까지 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않았을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 검액으로 하고 시험한다(10 ppm 이하).

건조감량 6.0 % 이하(1 g, 110 $^{\circ}$ C, 2 시간)

강열잔분 4.0 % 이하(1 g)

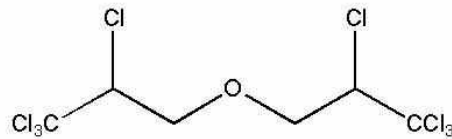
정량법 이 약을 건조하고 약 1.0 g을 정밀하게 달아 질소정량법 제 2 법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 1.4007 mg N

저 장 법 기밀용기

옥타클로로디프로필에테르

Octachlorodipropylether



$C_6H_6Cl_8O$: 377.74

시넬기스트 S-421

옥타클로로디프로필에테르

이 약은 정량할 때 90.0 % 이상의 옥타클로로디프로필에테르($C_6H_6Cl_8O$)을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 내지 담황색의 맑은 점성 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에테르 및 클로로포름과 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

굴절률 n_D^{20} : 1.520 ~ 1.530

확인시험 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때 2920 cm^{-1} , 2880 cm^{-1} , 1460 cm^{-1} , 1370 cm^{-1} , 1285 cm^{-1} , 1260 cm^{-1} , 1125 cm^{-1} , 790 cm^{-1} 및 705 cm^{-1} 에서 흡수를 나타낸다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.64 ~ 1.66

순도시험 1) 산 이 약 15.0 g을 달아 분액깔대기에 넣고 물 25 mL를 넣어 5 분간 세게 흔들어 섞고 물층을 취한다. 유층에 다시 물 25 mL를 넣고 이와 같은 방법으로 조작한다. 물층을 합한 다음 메틸 오렌지시약 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.4 mL를 넣을 때 액은 황색이다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

3) 비 소 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

4) 과산화물 이 약 2.0 mL를 취하여 요오드화칼륨용액(1→10)(쓸 때 만든다.) 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 1 분 이내에 황색을 나타내지 않는다.

5) 유연물질 이 약 0.1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 주성분의 피크 유지시간 3 배 범위까지 측정하여 주성분을 제외한 피크면적 A_R 및 전체 피크면적의 합 A_T 를 구할 때는 0.11 이하이다. 단 주피크 면적의 0.1 % 이하에 해당하는 피크는 무시한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm. 길이 60 cm의 유리제칼럼에 메틸실리콘폴리머를 10 %를 함유하는 177 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용 규조토로 피복한 것 또는 이와 유사한 칼럼
 칼럼온도 : 180 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도
 운반기체 : 질소
 유량 : 주피크가 약 5 분 후에 나타나도록 유량을 조절한다.

정량법 이 약 1 μL 를 가지고 순도시험 유연물질항에 따라 시험한다. 주성분의 피크유지시간 3 배 범 위까지 측정하여 주성분의 피크면적 A_S 및 전체피크면적의 합 A_T 를 구한다. 단, 주피크 면적의 0.1 % 이하 피크는 무시한다.

$$\text{옥타클로로디프로필에텔}(\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_8\text{O})\text{의 양}(\%) = \frac{A_T}{A_S} \times 100$$

저장법 기밀용기

이소프로판올 액

Isopropanol Solution

$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$: 60.10

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 이상에 해당하는 이소프로판올($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$: 60.10)을 함유한다.

제법 이 약은 이소프로판올 액을 탈지면, 린트포 등 적당한 포에 흡착시켜 만든다.

확인시험 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올 액을 취하여 다음과 같이 시험한다.

- 1) 이 약 1 mL를 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.
- 2) 이 약 5 mL를 중크롬산칼륨시액 20 mL 및 황산 5 mL에 조심하여 넣고 수욕에서 가만히 가열할 때 아세톤의 냄새를 내며 발생하는 기체는 살리실알데히드의 에탄올용액(1 $\rightarrow$ 10) 및 수산화나트륨용액(3 $\rightarrow$ 10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

정량법 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$) 약 2 mL에 해당하는 양을 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이소프로판올표준품 2.0 mL를 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 이하 알코올수측정법 제 2 법에 따라 시험한다. 내부표준물질에 대한 이소프로판올의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{이소프로판올}(\text{C}_3\text{H}_8\text{O})\text{의 양}(\text{mL}) = \text{이소프로판올 표준품의 양}(\text{mL}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

※ 내부표준액 : 아세토니트릴 6 mL를 취하여 물에 넣어 100 mL로 한다.

저 장 법 기밀용기

이소프로판올 액(일회용)

Isopropanol Solution Disposable

C_3H_8O : 60.10

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 이상에 해당하는 이소프로판올(C_3H_8O : 60.10)을 함유한다.

제 법 이 약은 이소프로판올 액을 탈지면, 린트포 등 적당한 포에 흡착시켜 만든다.

확인시험 이 약 5 매 이상을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올액을 취하여 다음과 같이 시험한다.

1) 이 약 1 mL를 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 5 mL를 중크롬산칼륨시액 20 mL 및 황산 5 mL에 조심하여 넣고 수욕에서 가만히 가열할 때 아세톤의 냄새를 내며 발생하는 기체는 살리실알데히드의 에탄올용액(1 → 10) 및 수산화나트륨용액(3 → 10)으로 적신 여과지를 적갈색으로 변화시킨다.

형상시험 이 약 5 매를 가지고 각각의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다(사각형의 경우에 한함).

정량법 이 약을 가지고 약액을 짜서 이소프로판올(C_3H_8O) 약 2 mL에 해당하는 양을 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이소프로판올 표준품 2.0 mL를 취하여 내부표준액 10.0 mL 및 물에 넣어 100.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 이하 알코올수측정법 제 2 법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 이소프로판올의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{이소프로판올}(C_3H_8O)\text{의 양(mL)} = \text{이소프로판올 표준품의 양(mL)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

※ 내부표준액 : 아세토니트릴 6 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다.

저장법 기밀용기

일플루오르인산나트륨 · 이산화규소 페이스트

Sodium Monofluorophosphate and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 % 에 해당하는 일플루오르인산나트륨(Na_2FPO_3 : 143.95) 및 표시량의 90.0% 이상에 해당하는 이산화규소(SiO_2 : 60.08)를 함유한다.

제 법 이 약은 일플루오르인산나트륨 및 이산화규소를 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **일플루오르인산나트륨** 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액 · 질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액(1→10)을 넣으면 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1→2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15% 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

2) 이산화규소 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 °C에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가온하고 천천히 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

pH 6.0 ~ 8.0(10 % 현탁액)

정 량 법 1) 일플루오르인산나트륨 이 약의 표시량에 따라 일플루오르인산나트륨 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어 섞고 이 액 2 mL를 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량 플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.(F⁻ 100 µg/mL). 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온 측정기를 써서 플루오르(F)이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 일플루오르인산나트륨의 함량을 구한다. 조작중 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 일플루오르인산나트륨(Na}_2\text{FPO}_3\text{)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.1320} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 일플루오르인산나트륨의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.1320 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{143.95(\text{Na}_2\text{FPO}_3 \text{ 분자량})}$$

○ 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨 · 에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.

○ pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

2) 이산화규소 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 약 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 °C에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 테시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀히 달아 a(g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발건고한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5 mL를 넣고 증발 건고한다. 온도를 서서히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 °C에서 강열한다. 강열 후 테시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 b(g)로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양} = a - b$$

저 장 법 기밀용기

일플루오르인산나트륨 · 인산수소칼슘 페이스트

Sodium Monofluorophosphate and Dibasic Calcium Phosphate Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 인산수소칼슘($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 172.09) 및 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 일플루오르인산나트륨 (Na_2PFO_3 : 143.95)을 함유한다.

제 법 이 약은 일플루오르인산나트륨 및 인산일수소칼슘을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **일플루오르인산나트륨** 이 약 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액 · 질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 취하여 질산은용액을 넣으면(1 → 10) 흰색 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은 질산 및 수산화암모늄용액(1 → 2)에 녹는다.

다) 검액을 가지고 일플루오르인산나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15 % 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산 칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한 번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

2) 인산수소칼슘 이 약 약 8 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 그 잔류물을 가지고 다음과 같이 시험한다.

가) 잔류물 0.1 g에 희석시킨 염산(1 → 6) 1.0 mL를 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 수산화암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

나) 잔류물 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 °C에서 1 ~ 2분간 가온하여 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

pH 이 약 10 % 현탁액의 pH는 7.0 ~ 9.0 이다.

정 량 법 1) 일플루오르인산나트륨 이 약의 표시량에 따라 일플루오르인산나트륨 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어서 섞고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 플루오르(F)이온을 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 °C, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F⁻ 100 µg/mL). 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 일플루오르인산나트륨의 함량을 구한다. 조작 중 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 일플루오르인산나트륨(Na}_2\text{FPO}_3\text{)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.1320} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르(F)이온농도측정치(µg/mL)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 일플루오르인산나트륨의 양(µg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.1320 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{143.95(\text{Na}_2\text{FPO}_3 \text{ 분자량})}$$

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

2) 인산일수소칼슘 이 약을 가지고 인산일수소칼슘 약 0.4 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 현탁액을 여과하고 그 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻은 다음 건조하여 묽은염산 12 mL에 녹이고 물을 넣어 200.0 mL로 한다. 이 액 20.0 mL를 취하여 여기에 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 25.0 mL를 넣고 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨을 0.02 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다(지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 25 mg). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 3.4418 mg $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 기밀용기

젖산알루미늄

Aluminium Lactate

$\text{C}_9\text{H}_{15}\text{AlO}_9$: 294.19

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 알루미늄 (Al : 26.98) 8.9 ~ 9.4 % 및 젖산 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$: 90.08) 89.0 ~ 93.7 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성가루로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올 또는 에탄올에는 녹기 어렵고 무수에틸 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 10)은 알루미늄염의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 10)은 젖산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 0.4 g을 달아 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.062 % 이하).

2) **황산염** 이 약 0.1 g을 달아 황산염시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 황산 1.5 mL를 넣는다 (0.720 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **철** 이 약 0.25 g을 묽은염산 2 mL 및 물 25 mL에 넣어 흔들어 섞어 녹이고 과황산암모늄용액 (3 → 100) 1 mL 및 치오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

비교액 : 철 표준액 2.5 mL에 묽은염산 2 mL 및 물 25 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다.

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 물 5mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인 다음 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

수 분 5.0 % 이하 (0.4 g, 용량적정법, 직접적정)

정 량 법 1) **알루미늄** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣어 녹이고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 30.0 mL를 넣고 pH 4.8 아세트산·아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분간 가열하고 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣어 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만, 적정의 종말점은 액의 옅은 암록색이 옅은 적색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산디나트륨액 1 mL = 1.3491 mg Al

2) **젖산** 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 넣어 녹이고 미리 조제한

양이온교환수지 약 20 mL를 안지름 10 mm인 칼럼에 다져 넣은 것에 1 분간 약 1 mL의 속도로 통한 다음 다시 새로 끓여 식힌 물 약 150 mL를 1 분간 약 4 mL의 속도로 통하여 씻은 액과 먼지의 액을 합한다. 이 액에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 30.0 mL를 넣고 과량의 수산화나트륨을 0.1 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 } 1 \text{ mL} = 9.008 \text{ mg } \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$$

저 장 법 기밀용기

모노에탄올아민티오글리콘산염 액

Monoethanolamine Thioglycolate Solution

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S} : 153.20$

치오글리콜산모노에탄올아민 액

이 약은 모노에탄올아민티오글리콘산염의 수용액이다. 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 티오글리콜산($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{S} : 92.12$)을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 옅은 황색 또는 옅은 홍색의 맑은 액으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 티오글리콜산 5 g에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 암모니아시액을 넣어 중화하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 1 mL에 묽은염산 0.2 mL 및 아질산나트륨 0.3 mL를 넣을 때 액은 적색을 나타낸다.

3) 이 약을 가지고 티오글리콜산 1 g에 해당하는 양을 취하여 수산화나트륨용액(5 → 10) 4 mL에 넣고 수욕상에서 가열하여 약 4 mL가 될 때까지 농축한다. 식힌 다음 벤젠 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 10 분간 방치한다. 상정액 5 mL를 취하여 물 0.5 mL, 니트로푸르식나트륨시액 0.2 mL, 희석시킨 과산화수소시액(1 → 2) 1 방울 및 아세트산 0.5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 물층은 적자색을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약의 표시량에 따라 티오글리콜산 5.0 g에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 한 액은 맑거나 거의 맑다.

2) **비소** 2)의 검액 10 mL를 취하여 시험한다(2 ppm 이하).

3) **중금속** 이 약을 가지고 티오글리콜산 5.0 g에 해당하는 양을 달아 황산 5 mL에 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 조심하여 질산 20 mL를 천천히 넣고 조심스럽게 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 질산 2 ~ 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 식히고, 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻어 씻은 액을 여액에 합하여 이 액에 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

4) **철** 이 약을 가지고 티오글리콜산 2.5 g 에 해당하는 양을 달아 천천히 가열하여 탄화시킨 다음 강열하여 회화한다. 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고하고 묽은질산 2 mL 및 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 과황산암모늄 50 mg 및 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철 표준액 0.5 mL를 넣는다(1 ppm 이하).

5) **디치오디글리콜산** 이 약을 가지고 티오글리콜산 1.0 g 에 해당하는 양을 달아 물에 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 1 mol/L 염산 30 mL 및 아연가루 1.5 g 을 넣고 기포가 발생하지 않도록 2 분간 잘 저은 다음 여과지(A4)를 써서 흡인여과한다. 잔류물을 물 소량씩으로 3 회 씻고 씻은 액을 여액과 합하여 가만히 가열한 다음 다시 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 a mL 로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 따로 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣고 가만히 가열한 다음 다시 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하고 이 소비량을 b mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 다음 식으로 계산할 때 디치오디글리콜산($C_4H_6O_4S_2$) 양은 1.5 % 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{디치오디글리콜산의 양(\%)} = \{0.911 \times (a-b) \times 5\} / \text{검체 취한 양(g)}$$

6) **기타환원성물질** 5)의 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL에 넣고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하여 그 소비량을 A mL로 한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 따로 5)의 검액 20 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은염산 20 mL를 넣고 조심하여 가만히 가열하여 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정하고 이 소비량을 B mL로 할 때(지시약 : 전분시액 3 mL) 0.05 mol/L 요오드액의 소비량의 차(A - B)는 0.4 mL 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

강열잔분 0.25 % 이하(표시량에 따라 티오글리콜산 2.0 g 에 해당하는 양)

정 량 법 이 약을 가지고 티오글리콜산 약 1 g 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 20.0 mL를 취하여 물 30 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣어 조심하여 가만히 가열하여 5 분간 끓이고 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 9.212 \text{ mg } C_2H_4O_2S$$

저 장 법 기밀용기

침강탄산칼슘 페이스트

Precipitated Calcium Carbonate Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 침강탄산칼슘($CaCO_3$: 100.09) 을 함유한다.

제 법 이 약은 침강탄산칼슘을 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약 5 g을 에탄올 적당량에 넣고 잘 저어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에탄올 적당량으로 씻어 건조하고 그 잔류물 0.5 g을 묽은염산 10 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

2) 위의 잔류물은 탄산염의 정성반응 1)을 나타낸다.

pH 6.0 ~ 8.0(10 % 현탁액)

정 량 법 이 약을 가지고 침강탄산칼슘 약 0.12 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 그 잔류물을 에탄올로 씻어 건조한다. 잔류물에 물 20 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣어 녹인 다음 물 80 mL, 수산화칼륨용액(1 → 10) 15 mL 및 NN 지시약 50 mg을 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 적자색이 청색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 5.004 mg CaCO₃

저 장 법 기밀용기

클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균 세립

Clostridium Butyricum Miyairi II 588 Fine Granules

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균을 함유한다.

제 법 이 약은 클로스트리듐부티리쿰 미야이리 II 588균을 가지고 세립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 아래의 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰미야이리II588균의 집락을 백금으로 떼서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 가스를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검정할 때 3.0 ~ 6.0 μm × 1.0 ~ 1.2 μm의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0 μm의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

펩톤	10 g
육액기스	5 g
염화나트륨	3 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

2) 형태학적 확인

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단재성의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

입도시험 시험할 때 적합하다.

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하다.

정 량 법 기구 및 장치 : ㉠ 롤튜브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

㉡ 시액 및 시액

- 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
- 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
- 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.
- 정량용 배지 :

염류용액 I	7.5 mL
염류용액 II	7.5 mL
레자즈린용액(1 → 1,000)	0.1 mL
트리프티카제	1.0 g
효모엑기스	0.5 g
육엑기스	0.2 g
한천	1.5 ~ 2.0 g
포도당	0.2 g
헤민용액	1.0 mL
탄산나트륨용액(2 → 25)	5.0 mL
L- 염산시스테인(3 → 100)	1.0 mL

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인후 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분 간 가열하여 멸균한다.

조 작 : 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 취해 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 상정액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 멸균생리식염액 4.5 mL에 가하고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10^{-5} 까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소가스를 통하여 미리 만든 10^{-4} 및 10^{-5} 희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 가하여 즉시 부철고무마개로 막아 롤튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1\text{g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

저 장 법 기밀용기

클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 정

Clostridium Butyricum Miyairi II 588 Tablets

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균을 함유

한다.

제 법 이 약은 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II588균을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II588균의 집락을 백금으로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 기체를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검정할 때 3.0 ~ 6.0 $\mu\text{m} \times 1.0 \sim 1.2 \mu\text{m}$ 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0 μm 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

펩톤	10 g
육엑스	5 g
염화나트륨	3 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

2) 형태학적 확인

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단재성의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 흰색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

붕해시험 시험할 때 적합하다.

제제균일성시험 시험할 때 적합하다.

정 량 법 기구 및 장치 ㉠ 롤튜브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

㉡ 시액 및 시액

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

염류용액 I	7.5 mL
염류용액 II	7.5 mL
레자즈린용액(1 → 1,000)	0.1 mL
트리프티카제	1.0 g
효모엑스	0.5 g
육엑스	0.2 g
한천	1.5 ~ 2.0 g
포도당	0.2 g
헤민용액	1.0 mL
탄산나트륨용액(2 → 25)	5.0 mL
L- 염산시스테인(3 → 100)	1.0 mL

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm×180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 가열하여 멸균한다.

조작법 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로스트리디움부티리쿰미야이리 II 588균 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 멸균된 유회기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유회시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 위의 맑은 액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 생리식염주사액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10⁻⁵ 까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소를 통하여 미리 만든 10⁻⁴ 및 10⁻⁵ 희석액을 각각 0.5 mL씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 곧 고무마개로 막아 물튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1 \text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

저 장 법 기밀용기.

클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 · 티아민질산염 정

Clostridium Butyricum Miyairii II 588 and Thiamine Nitrate Tablets

이 약은 정량할 때 표시균량의 90.0 % 이상에 해당하는 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균을 함유하며, 표시량의 90.0 ~ 150.0 %에 해당하는 티아민질산염(C₁₂H₁₇N₅O₄S : 327.36)을 함유한다.

제 법 이 약은 클로스트리듐부티리쿰미야이리 II 588균 및 티아민질산염을 가지고 정제의 제법에 따

라 만든다.

○ 20 % 감자편가부이온배지의 조제

펩톤	10 g
육엑스	5 g
염화나트륨	3 g

확인시험 1) 정량법에서 얻은 클로스트리듐부티리큘미야이리 II 588균의 집락을 백금으로 떠서 20 % 감자편가부이온배지에 접종하고 37 °C에서 24 시간 배양할 때 약 4 시간 후에 왕성한 기체를 발생하고 감자편의 부상을 확인한다. 이 때 부이온배지의 pH는 4.8 ~ 5.2가 되며, 그람염색하여 검경할 때 3.0 ~ 6.0 μm × 1.0 ~ 1.2 μm 의 방추형균체와 1.0 ~ 2.0 μm 의 아포를 확인하고 배양액은 약간의 낙산의 냄새가 난다. 이 균은 그람염색에서 양성을 나타낸다.

이상을 달아 정제수를 넣어 1 L로 하고 수산화나트륨시액을 넣어 멸균 후의 pH가 7.0 ~ 7.2가 되도록 조정한다. 이것을 감자편(약 5 × 5 × 5 mm) 2 g씩을 미리 넣어 둔 시험관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 멸균한다.

2) 형태학적 확인

가) 균형태 : 직선상 또는 약간 만곡한 양단이 둥근 간균으로 난원형아단재성의 아포를 형성한다.

나) 집락성상 : 백색 또는 유백색의 유원형 또는 약간 부정형, 불투명의 거친 윤기가 있는 집락을 형성한다.

3) 티아민질산염 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 일반시험법 비타민시험법의 확인시험에 따라 시험한다.

붕해시험 시험할 때 적합하다.

제제균일성시험 시험할 때 적합하다.

정 량 법 1) 클로스트리듐부티리큘미야이리 II 588균

기구 및 장치 ㉔ 롤튜브작성기 : 수조에 회전대를 넣어 정량용 시험관을 회전대에 횡으로 놓고 그의 약 반 정도가 물에 잠기도록 냉각수를 넣어 조작한다.

㉕ 시액 및 시액

○ 염류용액 I : 인산이수소칼륨 0.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 염류용액 II : 인산일수소칼륨 0.6 g, 황산암모늄 1.2 g, 황산마그네슘 0.12 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

○ 헤민용액 : 헤민 70 mg에 암모니아수 2 ~ 3 방울을 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

○ 정량용 배지 :

염류용액 I	7.5 mL
염류용액 II	7.5 mL
레자즈린용액(1 → 1,000)	0.1 mL
트리프티카제	1.0 g
효모엑스	0.5 g
육엑스	0.2 g
한천	1.5 ~ 2.0 g
포도당	0.2 g
헤민용액	1.0 mL
탄산나트륨용액(2 → 25)	5.0 mL
L- 염산시스테인(3 → 100)	1.0 mL

이상을 달아 물 81.5 mL에 녹인 다음 5 ~ 10 분 후에 레자즈린에 의한 적자색이 없어질 때 이를 정량용 시험관(16.5 mm × 180 mm)에 8.5 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분간 가열하여 멸균한다.

조작법 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 클로스트리디움부티리쿰 미야이리 II 588균 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 멸균된 유화기 용기에 넣고 생리식염주사액 30 mL를 넣어 15 분간 유화시킨 액을 10 °C로 한다. 이 액의 위의 맑은 액 0.5 mL를 멸균피펫으로 취하여 생리식염주사액 4.5 mL에 넣고, 이와 같은 방법으로 10 배 희석법으로 10⁻⁵ 까지 희석한다. 따로 정량용 배지가 응고되지 아니하도록 시험관을 45 °C ~ 50 °C로 유지시키고 배지 중에 이산화탄소를 통하여 미리 만든 10⁻⁴ 및 10⁻⁵ 희석액을 각각 0.5 mL 씩을 각각의 시험관에 빨리 넣어 곧 고무마개로 막아 물튜브 작성기에 놓고 박층을 작성하여 응고시킨다. 이것을 37 °C에서 16 시간 배양하여 발생집락수를 산정한다.

$$1 \text{ g 중의 생균수} = \frac{1}{0.5} \times 30 \times 10^x \times \frac{1000}{n} \times m$$

x : 희석배수

n : 검체채취량(mg)

m : 집락수

2) 티아민질산염 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달고 가루로 하여 이하 일반시험법 비타민 시험법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 기밀용기.

피로인산나트륨

Tetrasodium Pyrophosphate

Na₄P₂O₇ · 10H₂O : 446.05

테트라소듐파이로포스페이트
피로인산나트륨
Sodium Pyrophosphate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테트라소듐파이로포스페이트($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$: 265.90) 98.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 백색의 결정 또는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 20)은 알칼리성이다.

2) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은아세트산으로 산성으로 하고 질산은시액 1 mL를 넣을 때 백색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 거의 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.10 g에 물 30 mL를 넣어 녹여 흔들어 섞으면서 묽은질산 6 mL를 적가하고 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다(0.11 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.50 g을 물 30 mL에 녹이고 흔들어 섞으면서 묽은염산 3 mL를 적가하고 여과한다. 잔류물을 물로 씻고 씻은 액은 여액과 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.11 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 2.0 g에 물 5 mL를 넣어 녹이고 끓인 다음 식히고 여기에 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

5) **정인산염** 이 약의 가루 1.0 g에 질산은시액 2 ~ 3방울을 적가할 때 현저한 황색이 나타나지 않는다.

6) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은아세트산으로 중화한 다음 다시 묽은아세트산 2 mL를 넣고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

7) **비소** 이 약 0.50 g을 물 10 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

건조감량 42.5 % 이하(6 g, 110 °C, 4 시간)

정량법 이 약을 건조하여 그 원료 3 g을 정밀하게 달아 물 77 mL에 녹이고 약 15 °C를 유지하면서 1 mol/L 염산으로 적정한다(지시약 : 메틸오렌지 · 자이렌시아놀FF시액 3 ~ 4방울). 다만 적정의 종말점은 액의 회록색이 연회색(鉛灰色)으로 변할 때로 한다.

$$1 \text{ mol/L 염산 } 1 \text{ mL} = 132.95 \text{ mg Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$$

페닐메틸피라졸론

Phenyl Methyl Pyrazolone

$\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$: 174.20

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 페닐메틸피라졸론($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$) 99.0% 이상을 함유한다.

성상 이 액은 흰색 결정성가루이다.

확인시험 1) 이 약 50 mg을 에탄올에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 에탄올을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 245 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 넣어 녹인 다음 아황산나트륨 0.1 g을 넣고 원심분리하여 상정액을 검액으로 한다. 페닐메틸피라졸론표준품 0.1 g을 가지고 검액과 같게 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 5 μ L씩을 취하여 박층판에 점적하고 벤젠 · 아세트산에틸 · 아세트산혼합액(50 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드 · 묽은염산용액(0.5 → 100) 을 뿌릴 때 검액과 표준액의 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색상을 나타낸다.

용 점 128 ~ 130 °C(제 1 법)

순도시험 1) 철 이 약 2.0 g을 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고하여 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 한다. 비교액에는 철표준액 1.0 mL를 넣는다(5 ppm 이하).

2) 중금속 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 넣고 필요하면 여과하여 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣어 물을 넣어 50 mL로 한 액을 검액으로 한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한 액을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

수 분 0.3 % 이하(0.3 g, 용량적정법, 역적정)

강열잔분 0.2 % 이하(2 g, 제 1 법)

정 량 법 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 8.710 \text{ mg C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$$

저 장 법 기밀용기

폴리쿠아테르늄-1 액 30%

Polyquaternium-1 solution 30%

30% 폴리쿠아테르늄-1

이 약은 정량할 때 폴리쿠아테르늄-1을 28.0 ~ 38.0 w/v% 함유한다.

성 상 이 약은 어두운 갈색의 투명한 용액으로 약간 점도가 있다.

이 약은 물에 녹는다.

확인시험 이 약 2 mL을 물 6 mL에 넣고 진한 사불화붕산(48 %) 4 mL를 넣어 생성된 침전을 여과하여 취한다. 이 침전을 냉수로 세척하고 냉매탄올, 클로로포름, 아세톤으로 세척한 다음 24 시간 건조(오산화인으로) 한다. 건조된 폴리과테르늄-1 사불화붕산염 및 폴리과테르늄-1표준품을 적외부스펙트럼측정법중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

pH 4.0 ~ 8.0(3 % 수용액)

순도시험 1) 염소 이 약 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(7.0 ~ 10.7 %).(지시약 : 크롬산칼륨시액 1 mL)

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 3.5454 \text{ mg Cl}$$

2) **단량체 잔류물(Monomer Residue)** 이 약 50 g을 125 mL 분액깔대기에 넣고 에탄올 15 mL를 넣은 다음 50 ppm 또는 5 ppm 클로로벤젠 1 mL를 넣는다. 다시 여기에 헥산 15 mL를 넣고 1분간 흔들어 섞은 다음 층이 완전히 분리된 후 아래 물층을 버리고 20 % 에탄올용액 15 mL를 넣은 후 다시 흔들어 섞어 헥산층을 세척하고 아래 물층은 버린다. 약 3 g의 알루미늄을 포함하는 유리섬유를 채운 깔대기에 분리된 헥산층을 통과시켜 50 mL 용매 플라스크에 넣고 헥산 5 mL와 에텔 5 mL로 깔대기를 세척하고 세척액은 깔대기를 통과시켜 위의 50 mL 용량플라스크에 취한 다음 헥산으로 50.0 mL로 한다. 따로 50 ppm 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 각각 1 mL씩을 50 mL 용량플라스크에 넣고 헥산 15 mL를 넣은 뒤 잘 흔들어 준다. 약 3 g의 알루미늄을 포함하는 유리섬유를 채운 깔때기에 위의 액을 통과시키고 용량플라스크 및 깔대기를 에텔 5 mL 및 헥산 5 mL를 사용하여 차례로 세척한다. 씻은 액도 깔대기를 통과시킨 다음 여액 및 씻은 액을 합하고 헥산을 넣어 50.0 mL로 하여 표준액(I)로 한다. 5 ppm의 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 각각 1 mL를 50 mL 용량플라스크에 넣고 50 ppm 1,4-디클로로벤젠과 클로로벤젠 표준액(I)과 같이 조작하여 표준액(II)으로 한다. 검액, 표준액(I) 및 표준액(II) 2 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 1,4-디클로로벤젠은 10 ppb 이하이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : Carbowax 20 M, 30 m $\times$ 0.53 mm $\times$ 5 μ m

온도 : 칼럼 120 $^{\circ}$ C

주입구 250 $^{\circ}$ C

검출기 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨

유량 : 20.0 mL/분

각 성분의 피크 유지시간은 다음과 같다.

1,3-디클로로-2-부탄(1,3-dichloro-2-butane : DCB) 약 4.0분

클로로벤젠(Chlorobenzene) 약 4.5 분

시스-1,4-디클로로-2-부탄(Cis-1,4-dichloro-2-butane) 약 12.0분

트랜스-1,4-디클로로-2-부탄(Trans-1,4-dichloro-2-butane) 약 15.5분

검액 중 1,4-디클로로벤젠의 농도(ppb)

$$= \frac{1,4\text{-디클로로벤젠의 피크면적} \times \text{상관계수} \times \text{첨가된 클로로벤젠 ppb}}{\text{클로로벤젠의 피크면적}}$$

각 표준품에 대한 상관계수를 계산한다.

$$\text{상관계수} = \frac{\text{클로로벤젠의 피크면적}}{1,4\text{-디클로로벤젠의 피크면적}}$$

3) **유리아민과 염화아민** 이 약 10 g을 250 mL 비커에 넣고 메탄올 200 mL를 넣어 섞은 다음 페놀 프탈레인시액을 2 ~ 3 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 종말점(엷은 분홍색)까지 적정한다. 따로 브로모크레솔그린시액을 2 ~ 3 방울 넣고 0.1 mol/L 염산으로 종말점(황색)까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다(유리아민 2 % 이하, 염화아민 3 % 이하).

$$\text{염화아민}(\%) = \frac{0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 소비 mL 수} \times \text{수산화나트륨액 mol 농도} \times 185.66}{\text{검체 취한 양(mg)}} \times 100$$

유리아민(%) =

$$\frac{<(\text{염산 mol 농도} \times 0.1 \text{ mol/L 염산 소비 mL 수}) - (\text{수산화나트륨 mol 농도} \times 0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨 소비 mL 수})>}{\text{검체의 양(mg)}} \times 149.9 \times 100$$

- 185.66=염화아민 분자량
- 149.19=유리아민 분자량

강열잔분 1.5 % 이하(1.0 g)

정 량 법 이 약 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 500.0 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물 50 mL를 넣고 톨루이딘블루시액(1 g/L) 3 방울을 넣은 다음 0.01 mol/L 폴리비닐황산칼륨액으로 종말점(분홍색)이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{폴리콰테르늄의 함량(w/v\%)} = \frac{V \times M \times 14.2}{V_s} \times 100$$

V : 0.01 mol/L 폴리비닐황산칼륨액의 소비 mL 수

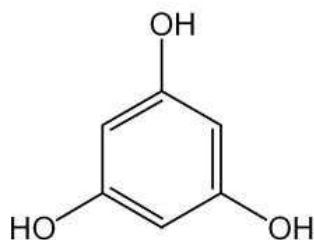
M : 폴리비닐황산칼륨액의 mol/L 농도

Vs: 검체 취한 양(mL)

저 장 법 기밀용기

플로로글루신

Phloroglucine



$C_6H_6O_3$: 126.11

1,3,4-트리케토시클로헥산, 히드록시레소르시놀

플로로글루실, 3,5-디히드록시페놀

5-히드록시레소르시놀, 1,3,5-트리히드록시시클로헥사트리엔

이 약을 건조한 것은 정량할 때 플로로글루신 ($C_6H_6O_3$) 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성가루로서 냄새는 거의 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 황산제이철암모늄용액 (1 → 100) 1 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타낸다.

2) 이 약 및 플로로글루신표준품 각 10 mg을 이소프로판올 · 물 · 강암모니아수 (9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL 에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L를 박층판에 점적하고 이소프로필에텔 · 아세톤 · 이소프로판올 (10 : 1 : 1) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 인몰리브덴산시액을 뿌리고 방치할 때 표준품과 같은 위치에서 회청색의 반점을 나타낸다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 인팅그스텐산용액 (1 → 50) 1 mL 및 탄산나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 자색을 나타낸다.

4) 이 약 25 mg을 물 100 mL에 넣어 녹이고 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 267 ± 2 nm 에서 흡수극대를 나타낸다.

용 점 209 ~ 219 $^{\circ}$ C (제 1 법). 검체는 105 $^{\circ}$ C에서 2 시간 건조한 것을 사용한다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣는다. 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **철** 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 황산 5 방울을 넣어 적시고 천천히 가열하여 저온에서 거의 회화 또는 휘산시킨 다음 다시 황산으로 적시고 완전히 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣고 가온하여 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣고 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

건조감량 24.0 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 2 시간)

강열잔분 0.2 % 이하 (2 g, 제 1 법)

정 럡 법 이 약을 105 ℃ 에서 2 시간 건조하고 그 약 0.5 g 을 정밀하게 달아 환저 플라스크에 넣고 무수아세트산 · 피리딘시액 5.0 mL를 넣고 공기냉각기를 달아 수욕중에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 공기냉각기의 윗 쪽으로 물 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 수욕 중에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 공기냉각기 및 플라스크 윗부분의 부착물을 중화에탄올 5 mL로 세척하여 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.5 \text{ mol/L 수산화칼륨} \cdot \text{에탄올액 } 1 \text{ mL} = 21.018 \text{ mg C}_6\text{H}_6\text{O}_3$$

저 장 법 기밀용기

플루오르화나트륨 구강액

Sodium Fluoride Oral Solution

NaF : 41.99

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르화나트륨(NaF : 41.99)을 함유한다.

제 법 이 약은 플루오르화나트륨을 가지고 액체의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액 · 질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

2) 이 약은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

pH 5.5 ~ 7.5

정 럡 법 이 약의 표시량에 따라 플루오르화나트륨 약 4.42 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 흔들어 섞고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 ℃에서 12 시간 방치하여 플루오르를 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음 뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 씻은 액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 ℃, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.(F⁻ 100 µg/mL). 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 플루오르이온측정기를 써서 플루오르이온농도를 측정한다. 이 때 플루오르이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여(µg/mL) 다음 계산식에 따라 플루오르의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르화나트륨(NaF)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.4523} \times 100$$

a : 검액 중 플루오르이온농도측정치($\mu\text{g/mL}$)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 플루오르화나트륨의 양(μg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.4523 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{41.99(\text{NaF 분자량})}$$

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

저 장 법 기밀용기

플루오르화나트륨·이산화규소 페이스트

Sodium Fluoride and Silicon Dioxide Paste

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 플루오르화나트륨(NaF : 41.99) 및 표시량의 90.0 % 이상에 해당하는 이산화규소(SiO_2 : 60.08)를 함유한다.

제 법 이 약은 플루오르화나트륨 및 이산화규소를 가지고 페이스트제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **플루오르화나트륨** 이 약 50 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 하룻밤 방치한 다음 원심분리하고 위의 맑은액을 검액으로 하여 다음 방법에 따라 시험한다.

가) 검액 0.1 mL에 새로 만든 알리자린레드 S 시액·질산지르코닐의 7 mol/L 염산용액(1→1,000)혼합액(1:1) 0.1 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다.

나) 검액을 가지고 플루오르화나트륨 약 0.1 g에 해당하는 양을 취하여 물 2 mL에 넣어 녹이고 15 % 탄산칼륨용액 2 mL를 넣고 끓을 때까지 가열하면 침전이 생기지 않는다. 여기에 피로안티몬산칼륨시액 4 mL를 넣고 다시 한번 끓을 때 까지 가열하여 얼음을 채운 수조에서 식히면 침전이 생긴다. 필요한 경우 시험관의 안쪽을 유리막대로 문지른다.

다) 검액을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 황색을 나타낸다.

2) **이산화규소** 이 약 적당량을 백금도가니에 넣은 다음 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 약하게 가열하여 탄화시키고 다음에 1000 °C에서 1 시간 강열한다. 식힌 다음 5 mg을 백금도가니에 달아 넣고 무수탄산칼륨 0.2 g을 넣어 분젠버너를 이용하여 10분간 강열하여 식힌 다음 물 2 mL를 넣어 녹이고 필요하면 가운하고 천천히 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣으면 액은 황색을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다.

정 량 법 1) **플루오르화나트륨** 이 약의 표시량에 따라 플루오르화나트륨 4.42 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣은 다음 천천히 교반(300 rpm 이하) 하여 분산시킨다. 이 액에 물을 넣어 100 mL로 하고 거품이 일어나지 않도록 조심하면서 15 분간 교반하고 이 액 2.0 mL를 취하여 평판접시 바닥에 조심하면서 옮긴다. 70 % 과염소산 4 mL를 한번에 조심하여 넣고 미리 만든 평판접시 뚜껑을 신속하게 덮고 60 °C에서 12 시간 방치하여 불소를 포집한다. 평판접시를 꺼내어 식힌 다음

뚜껑의 내부를 증류수 2 mL 씩으로 5 회 세척하여 세액을 25 mL 용량플라스크에 옮기고 pH 5.5 완충액 12.5 mL 및 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 정량용 플루오르화나트륨(105 ℃, 2 시간 건조) 약 221 mg을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 1000 mL 1 L로 한다(F^- 100 $\mu\text{g/mL}$). 이 액 20.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 2.0 mL, 3.0 mL, 4.0 mL, 5.0 mL 및 6.0 mL를 정확하게 취하여 pH 5.5 완충액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 불소이온측정기를 써서 불소이온농도를 측정한다. 이 때 불소이온측정기는 표준액을 써서 미리 보정한 다음 검액을 가지고 플루오르이온농도를 측정하여($\mu\text{g/mL}$) 다음 계산식에 따라 플루오르화나트륨의 함량을 구한다. 조작 중 모든 기구는 폴리에틸렌제 기구를 사용한다.

- 평판접시 뚜껑 제조 : 평판접시 뚜껑에 0.25 mol/L 수산화나트륨·에탄올액 0.3 mL를 넣은 다음 조심하여 흔들어 내부 표면 전체에 골고루 퍼지도록한 다음 무수염화칼슘 데시케이터속에서 건조한다.
- pH 5.5 완충액 : 시트르산나트륨 147 g, 염화나트륨 58 g에 물 1 L를 넣어 녹이고 아세트산 60 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 10 % 수산화나트륨용액을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 2 L로 한다. 폴리에틸렌병에 넣어 보관한다.

$$\text{표시량 대비 플루오르화나트륨(NaF)의 함량(\%)} = \frac{a \times 1250}{b \times 0.4523} \times 100$$

a : 플루오르이온측정기에 의한 검액 중 플루오르이온의 양(μg)

b : 표시량을 기준으로 환산한 검체 채취량 중 플루오르화나트륨의 양(μg)

1250 : 검액의 희석배수

$$0.4523 : \frac{18.99(\text{F 분자량})}{41.99(\text{NaF 분자량})}$$

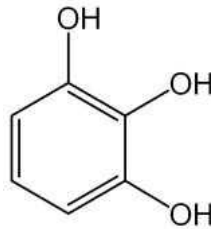
2) 이산화규소 이 약의 표시량에 따라 이산화규소 1.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 에탄올 적당량에 넣어 잘 저어 섞어서 그 현탁액을 여과하고 잔류물을 에탄올로 씻어 건조하여 백금도가니에 넣고 1000 ℃에서 1시간 동안 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 무게를 정밀하게 달아 a (g)로 한다. 다음에 조심하면서 잔류물에 소량의 물을 넣어 적신 후, 플루오르화수소산 10 mL를 천천히 넣고 증기욕으로 증발건고한 다음 식힌다. 여기에 플루오르화수소산 약 10 mL 및 황산 약 0.5 mL를 넣고 증발 건고한다. 온도를 천천히 올려 산을 휘발 시킨 다음, 1000 ℃에서 강열한다. 강열 후 데시케이터 안에서 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 b (g)로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양} = a - b$$

저 장 법 기밀용기

피로갈롤

Pyrogallol



$C_6H_6O_3$: 126.11

피로갈릭산
피로몰식자산
초성몰식자산
2,3-디히드록시페놀

성 상 이 약은 흰색의 결정으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 수산화나트륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 띠는 황색 ~ 황갈색을 나타내며 방치하면 액은 천천히 갈색 ~ 흑갈색으로 변한다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200) 10 mL에 염화제이철시액 3 방울을 넣을 때 액은 적갈색 ~ 갈색을 나타낸다.

용 점 128 ~ 136 °C(제 1 법)

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 넣어 녹인 액은 무색으로 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 필요하면 여과한다. 물 10 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열을 계속한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

4) **유기성불순물** 이 약의 수용액(1 → 100) 1 μL를 박층판에 점적하고 이소프로필에틸 · 아세톤 · 이소프로판올혼합액(10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 발색제로 인몰리브덴산시액을 뿌릴 때 단일의 청자색 반점을 나타내어야 한다.

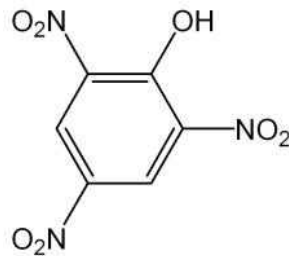
건조감량 0.5 % 이하(1.5 g, 실리카겔, 4 시간)

강열잔분 0.3 % 이하(2 g, 제 1 법)

저 장 법 기밀용기

피크린산

Picric Acid



$C_6H_3N_3O_7$: 229.11

2,4,6-트리니트로페놀

이 약은 정량할 때 피크린산 ($C_6H_3N_3O_7$) 98.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 옅은 황색 ~ 등황색의 결정 또는 결정성가루로서 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 시안화칼륨시액 5 방울을 넣고 가열하면 액은 어두운 적갈색을 나타내고 염산 1 mL를 더 넣어도 변하지 않는다.

2) 이 약 25 mg 을 물 100 mL에 넣어 녹이고 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 352 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액 (1 → 1000) 10 mL에 황산동 · 암모니아시액 2 mL를 넣을 때 녹색 침전이 생긴다.

용점 121 ~ 123 °C (제 1 법)

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.5 g 을 에탄올 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 황색 ~ 등황색이며 거의 맑다.

2) **철** 이 약 2.0 g 에 글리세린 3 방울을 넣어 천천히 가열하여 회화한다. 잔류물에 염산 0.5 mL를 넣어 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물에 묽은염산 3 방울을 넣어 가온하고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **납** 이 약 1.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g 을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g, 제 3 법). 다만, 조작은 검체에 미리 글리세린 3 방울을 넣은 다음 시험한다.

정량법 이 약 약 0.5 g 을 정밀하게 달아 물 100 mL에 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 22.911 \text{ mg } C_6H_3N_3O_7$$

합수이산화규소

Hydrated Silicon Dioxide

SiO₂ : 60.08

Hydrated Silica

이 약을 강열한 것을 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이산화규소(SiO₂ : 60.08)을 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가벼운 고운 가루로서 냄새 및 맛은 없고 매끄러운 촉감이 있다.

이 약은 불화수소산, 열수산화칼륨시액 또는 열수산화나트륨시액에 녹고 물, 에탄올 또는 염산에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 20 mL에 넣어 끓여 녹이고 염화암모늄시액 12 mL를 넣을 때 흰색 겔상의 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산에 녹지 않는다.

2) 1)의 침전에 메틸렌블루용액(1 → 10000) 10 mL를 넣은 다음 물로 씻을 때 침전은 청색을 나타낸다.

3) 백금이에 인산수소암모늄나트륨의 용해구를 만들어 여기에 이 약을 묻혀 다시 용해할 때 구(球)중에 불용의 덩어리가 확인되며 그 용해구는 식힐 때 불투명해진다.

순도시험 1) **황산염** 이 약 0.8 g을 달아 물 60 mL에 넣어 흔들어 섞고 염산 2 mL를 넣어 10 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 20 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣고 50 mL로 한 것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.5 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(1.5 % 이하).

2) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨시액 20 mL에 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 아세트산 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과한다. 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 모아 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 수산화나트륨시액 20 mL에 페놀프탈레인시액 1방울을 넣고 액의 색이 없어질 때까지 아세트산을 넣은 다음 납표준액 1.5 mL 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다(30 ppm 이하).

3) **암모늄** 이 약 0.5 g을 달아 수산화나트륨시액 40 mL에 넣어 끓여 녹인 다음 수산화나트륨시액을 넣어 50 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL를 취하여 아세트산 8.5 mL를 넣어 흔들어 섞고 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 30 분동안 방치하여 검액으로 한다. 검액 및 다음의 비교액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 520 nm 에서 흡광도를 측정할 때 검액에서 얻은 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 작다.

○ 비교액 : 황산알루미늄칼륨 0.176 g을 물에 넣어 녹여 1 L로 한다. 이 액 25 mL에 수산화나트륨시액 5 mL, 아세트산 8.5 mL 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

4) **철** 이 약 50 mg을 달아 수산화나트륨시액 20 mL에 넣고 끓여 녹인 다음 식힌다. 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣어 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣고 곧 묽은질산 7 mL를 넣어 끓인 다음 식힌다. 여기에 물을 넣고 50 mL로 하여 과황산암모늄 50 mg 및 치오시아나산암모늄시액 5 mL를 넣

고 흔들어 섞어 5 분동안 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 철 표준액 2.5 mL에 수산화나트륨시액 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣은 다음 다시 묽은질산 7 mL를 넣는다. 이 액을 끓여 식히고 물을 넣어 50 mL로 한 다음 과황산암모늄 50 mg 및 치오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

5) 칼슘 이 약 1.0 g을 달아 수산화나트륨시액 30 mL에 넣고 끓여 녹여 식힌 다음 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1방울을 넣어 액의 적색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣는다. 곧 묽은질산 5 mL를 더 넣고 흔들어 섞어 물을 넣어 100 mL로 하여 원심분리한다. 상정액 25 mL를 취하여 수산시액 1 mL 및 에탄올을 넣고 50 mL로 하여 곧 흔들어 섞고 10 분동안 방치할 때 액의 혼탁은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 180 ℃에서 4 시간 건조한 탄산칼슘 0.25 g을 묽은염산 3 mL에 넣어 녹여 물로 100 mL로 한다. 이 액 1 mL에 묽은아세트산 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 수산시액 1 mL 및 에탄올을 넣고 50 mL로 하여 흔들어 섞는다.

6) 비소 이 약 0.4 g을 달아 사기도가니에 넣고 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 끓여 녹여 식힌 다음 물 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액을 검액으로 하여 시험한다(5 ppm 이하).

건조감량 15.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 4 시간)

강열감량 21.0 % 이하(1 g, 850 ~ 900 ℃)

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 염산 20 mL에 넣고 사육상에서 증발건고한다. 잔류물은 다시 염산으로 적셔 증발건고하고 실온으로 방냉한 다음 열탕 20 ~ 25 mL에 넣고 곧 여과한다. 씻은 액이 염화물의 반응을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 잔류물을 여과지와 함께 백금도가니에 넣고 강열 회화하고 다시 30 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 a(g)로 한다. 다음으로 잔류물에 물을 넣어 적셔 불화수소산 6 mL 및 황산 3방울을 넣고 증발건고한다. 5 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 b(g)으로 한다.

$$\text{이산화규소(SiO}_2\text{)의 양(g)} = a - b$$

저 장 법 밀폐용기.

2-히드록시-5-니트로-2', 4'-디아미노아조벤젠-5'-설폰산나트륨

Sodium 2-hydroxy-5-nitro-2', 4'-diamino -azobenzene-5'-sulfonate



이 약을 건조한 것은 정량할 때 2-히드록시-5-니트로 - 2', 4'-디아미노아조벤젠-5'-설포산나트륨(C₁₂H₁₀N₅NaO₆S) 40.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 가루로서 냄새는 거의 없다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 어두운 적색이 나타나며 갈색침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 1000) 5 mL에 염산 1 mL를 넣으면 적색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 수용액(1 → 1000) 2 mL에 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 주황색 ~ 적색이 나타난다.

4) 이 약 및 염산 *m*-페닐렌디아민표준품 각 10 mg을 이소프로판올 · 물 · 강암모니아수(9 : 3 : 1) 혼합액 1 mL에 넣어 녹인 다음 각각에 아황산수소나트륨 0.1 g을 넣어 흔들어 섞어 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL를 박층판에 점적하고 아세트산에틸 · 메탄올 · 물(50 : 10 : 8) 혼합액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 염산 *m*-페닐렌디아민표준품에 대하여 R_s 값 0.5 부근에서 주황색의 반점을 나타낸다.

5) 이 약 20 mg을 물 100 mL에 넣어 녹이고 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 287 ± 2 nm 및 254 ± 2 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.1 g을 물 100 mL에 넣어 녹일 때 액은 황색을 띠는 적색 ~ 적갈색이며 거의 맑다.

2) **중금속** 이 약 0.4 g을 황산 5 mL 및 질산 20 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 옅은 적색이 될 때까지 천천히 넣고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과한다. 잔류물을 물 10 mL로 씻고 씻은 액은 여액과 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

3) **에텔가용물** 이 약 1 g을 달아 에텔 50 mL에 넣고 환류냉각기를 달아 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 끓인다. 뜨거울 때 미리 질량을 단 플라스크에 유리여과기(G₃)로 여과한다. 잔류물을 에텔 20 mL로 씻고 씻은 액 및 여액을 합하여 수욕상에서 증발건고하여 105 °C 에서 30 분간 건조시켜 질량을 단다(2.0 % 이하).

4) **비소** 이 약 1.0 g을 황산 2 mL 및 질산 5 mL에 넣어 가만히 가열한다. 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩을 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣어 현연기가 발생할 때까지 가열한 다음 식히고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

5) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 물 300 mL에 넣어 녹이고 황성탄 2.5 g을 넣어 흔들어 섞은 다음 3 분간 가만히 끓이고 방치하여 식힌다. 식힌 다음 희석시킨 질산(1 → 2) 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 500 mL로 하고 건조여과지로 여과한다. 잔류물을 희석시킨 질산(1 → 1000) 50 mL로 씻고, 씻은 액을 여액과 합하고 물을 넣어 500 mL로 한다. 이것을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 취하여 희석시킨 질산(1 → 2) 2 mL, 0.1 mol/L 질산은액 10 mL 및 에텔 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산제이철암모늄시액 1 mL를 넣고 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 옅은 적갈색으로 변할 때로 한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(20 % 이하).

$$\text{염화나트륨의 양(\%)} = \frac{0.00584 \times (b - a)}{\text{검체 채취량(g)}} \times \frac{500}{50} \times 100$$

a : 본시험에 소비된 0.1 mol/L 치오시안산암모늄의 소비 mL 수

b : 공시험에 소비된 0.1 mol/L 치오시안산암모늄의 소비 mL 수

6) 황산염 5)항의 검액 100 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 색이 홍색이 나타날 때까지 묽은수산화나트륨시액을 천천히 넣고 계속하여 액의 색이 없어질 때까지 희석시킨 염산(1 → 1000)을 천천히 넣는다. 여기에 무수에탄올 100 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 0.01 mol/L 염화바륨액으로 적정한다(지시약 : 테트라히드록시퀴논디나트륨 · 염화칼륨혼합시약 0.4 g). 다만, 종말점은 선명한 홍색이 전체에 퍼질 때로 한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다(10 % 이하).

$$\text{염화나트륨의 양(\%)} = \frac{0.00142 \times (a - b)}{\text{검체 채취량(g)}} \times \frac{500}{25} \times 100$$

a : 본시험에 소비된 염화바륨표준용액의 소비 mL 수

b : 공시험에 소비된 염화바륨표준용액의 소비 mL 수

건조감량 10.0 % 이하(1.5 g, 105 ℃, 4 시간)

정 량 법 이 약을 건조하고 약 0.16 g을 정밀하게 달아 아연(입상) 2 g, 물 15 mL 및 염산 15 mL에 넣어 조심하면서 증발건고한다. 식힌 다음 질소정량법에 따라 시험한다.

$$0.05 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 7.506 \text{ mg } \text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_5\text{NaO}_6\text{S}$$

저 장 법 기밀용기